Nombre del equipo	Data Anádima
Universidad	Universidad de los Andes
Nombre(s) y apellidos de los integrantes	Ana Sofia Sánchez, David Rodríguez, Michelt Guarin
Nombre del tutor(a)	Santiago Neira
Nombre de la propuesta	Victimización y percepción de seguridad empresarial en contextos de obra urbana: evidencia de la Primera Línea del Metro y el corredor de la Calle 13
Reto elegido	2. Seguridad y Obras Públicas
Hipótesis principal	Las micro y pequeñas empresas reportan mayor victimización y peor percepción de seguridad que las medianas y grandes
Resumen del análisis	El análisis evidencia que el tamaño de la empresa no influye de manera significativa en la percepción de inseguridad. No obstante, se observa que la victimización es más alta tanto en empresas pequeñas como grandes. En relación con el entorno, la presencia de habitantes de calle emerge como el factor fuertemente asociado con una mayor percepción de inseguridad, mientras que variables como la vigilancia y la señalización no presentan efectos estadísticamente significativos. Asimismo, haber sido víctima de un delito incrementa la probabilidad de percibir un deterioro en las condiciones de seguridad. Adicionalmente, se identifican diferencias marcadas entre tramos, con algunos registrando probabilidades entre 2,4 y 4,5 veces superiores. Estos resultados, caracterizados por su heterogeneidad, indican que no es viable formular una propuesta única y generalizada. Por el contrario, se requiere un enfoque diferenciado y focalizado, adaptado a las particularidades de cada tramo y a los distintos grupos de empresas (clústeres). En este sentido, se propone fortalecer la articulación interinstitucional, tanto para la implementación de iniciativas como para la recolección y análisis de información. Contar con datos más amplios y de mejor calidad permitirá diseñar intervenciones más precisas, aumentando así su probabilidad de generar impactos efectivos.
Bases de datos utilizadas y variables	***Encuesta de Clima de los Negocios (ECN) 2023 y 2024 y Encuesta de Corredores Estratégicos (ECE)***

	Variables clave ECN 2023: BD_MATRICULA, F1, F3, F4, P7_1, P17, P19, P32, P33_1-P33_6, P33_8-P33_15, P37_1-P37_12, P38_1-P38_12, P61A_1-P61A_8, P61B_1-P61B_8, P56, P57, P58, P59_1-P59_9, P60, PONDERA **Variables clave ECN 2024:** NUMERO, F3, F8, F4, F5, P7_1, P17, P19, P32, P33_A, P33_B, P33_C, P33_D, P33_E, P33_F, P33_G, P33_H, P33_I, P33_J, P33_K, P33_L, P33_M, P33_N, P37_1-P37_12, P38_1-P38_12, P61A_1-P61A_8, P61B_1-P61B_8, P56, P57, P58, P59_A, P59_B, P59_C, P59_D, P59_E, P59_F, P59_G, P59_H, P59_I, FACTOR_TOTAL **Variables ECE 2024**: NUMERO, TRAMO, PRIMERA, CALL13, FECHA, F5, F6, P1, P2, P3, P4A, P4B, P4C, P4D, P4E, P33A, P33B, P33C, P33D, P33E, P33F, P33G, P33H, P33J, P33K, P33L, P34, P37, P40, P43, P43_1A, P43_1B, P43_1C, P43_1D, P43_1E, P43_1F, P43_1G, P44_1, P44_2, P44_3, P44_4, P44_5, P44_6, P44_7, P44_8, P45_1, P45_2, P45_3, P45_4, P45_5, P45_6, P45_7, P30, P31, P32, D1, D2, D3
Nombre del software utilizado para el análisis	STATA y Python
Link del video	https://youtu.be/IVa-PZFltJg

1. INTRODUCCIÓN

El metro de Bogotá ha sido, por años, un anhelo para sus ciudadanos. En una ciudad tan extensa y compleja como Bogotá, contar con proyectos que mejoren la infraestructura de movilidad es una necesidad imperante para hacer más eficiente la ciudad e impulsar su desarrollo. Por ello, sucesivas administraciones distritales han trabajado para hacer de este proyecto una realidad. Sin embargo, obras de esta escala e impacto no solo transforman el orden físico de calles, carreras y avenidas, sino que también irrumpen en las dinámicas sociales, económicas y culturales de los espacios intervenidos. Difícilmente logran preverse todos los efectos que puede traer el desarrollo de cualquier obra de infraestructura en la ciudad. Si bien previo al inicio de cualquier obra se realizan análisis técnicos para evaluar repercusiones en el espacio, a menudo se pasan por alto las implicaciones de estas sobre las dinámicas de la capital. Más allá de las alteraciones al espacio público, la construcción del metro de Bogotá tiene consecuencias profundas para el tejido social y empresarial de la ciudad. Bajo esta mirada crítica, nos hemos planteado una serie de preguntas para identificar pistas sobre los efectos de las obras en las percepciones de seguridad del empresariado

capitalino. En este contexto, y en el marco del concurso Datos por la Seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá, hemos decidido abordar el reto "Seguridad y Obras Públicas".

Un punto de partida importante de esta investigación es reconocer que el tejido empresarial no es homogéneo. Las empresas difieren en tamaño, recursos y capacidad de adaptación frente a cambios en el entorno urbano. Un ejercicio preliminar de exploración de datos de la Encuesta de Clima de los Negocios, agregada a nivel de ciudad, revela patrones interesantes en la relación entre victimización y percepción de seguridad según el tamaño empresarial (figura 1).

La evolución de la seguridad empresarial entre 2023 y 2024 revela una paradoja crítica que subraya la complejidad del fenómeno. Por un lado, se observa una reducción nominal en la victimización de las grandes empresas (del 42% al 30,5%); sin embargo, los amplios intervalos de confianza (95%) para este segmento indican una alta volatilidad y sugieren que la experiencia del delito es heterogénea y difícil de generalizar para este grupo. En contraste, las MiPymes mantienen niveles de victimización más bajos y estadísticamente más estables.

La relevancia del problema se hace evidente al contrastar estos datos con la percepción: mientras que en las MiPymes la percepción de que la seguridad 'empeoró' muestra una tendencia significativa a la baja, en las grandes empresas se observa un incremento nominal marcado (del 35,4% al 64,8%). No obstante, la amplitud de los intervalos de confianza para este segmento sugiere una alta variabilidad en las respuestas, lo que impide confirmar una significancia estadística, pero pone de relieve una creciente polarización o volatilidad en la percepción de este grupo (ver Anexo 3 para los coeficientes de variación).

Partiendo de este panorama a nivel Bogotá y en el marco del reto propuesto, esta investigación busca analizar los posibles efectos diferenciales de las obras según el tamaño de las empresas ubicadas en zonas de intervención, particularmente en la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) y el corredor de la Calle 13, sobre la percepción de seguridad empresarial. El valor analítico de esta investigación radica en centrar la atención en las áreas directamente afectadas por las obras del metro, lo que permite aislar dinámicas que pueden diferir del contexto general de seguridad de la ciudad. Este enfoque facilita identificar patrones que no son evidentes o explícitos y, a partir de ello, formular propuestas concretas e implementables tanto por actores públicos como privados.

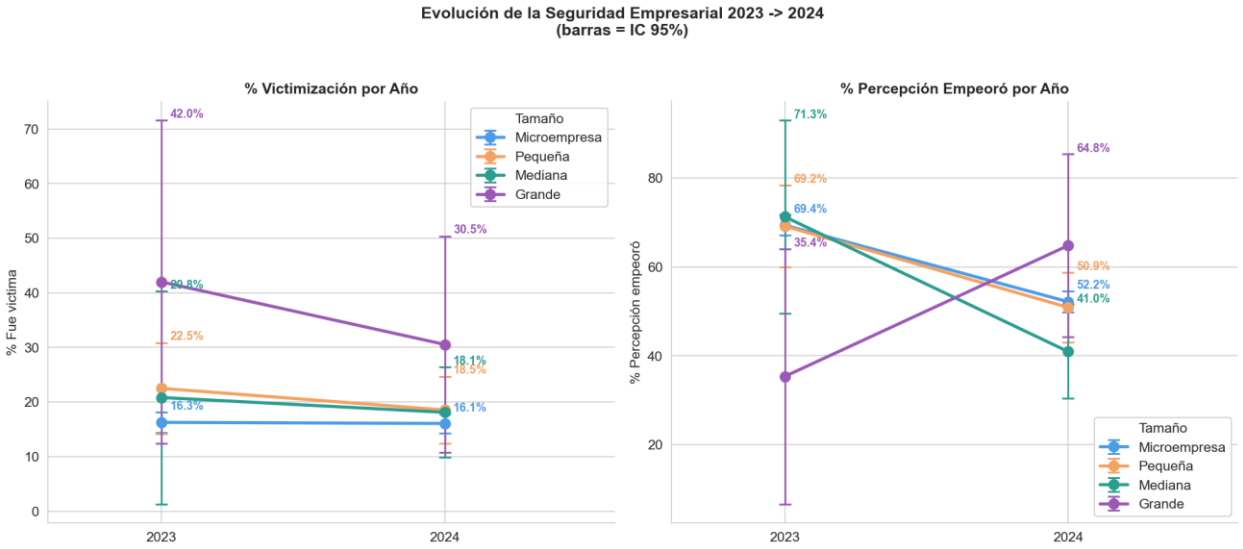


Figura 1: Varianza por año en victimización y percepción de inseguridad

1.1 Relevancia del Problema de Investigación

La literatura económica sobre externalidades de infraestructura ha documentado ampliamente los efectos positivos de los megaproyectos de transporte en productividad, accesibilidad y valorización inmobiliaria. Sin embargo, sus externalidades negativas en seguridad, particularmente durante la fase constructiva (Páez Murillo et al., 2024a, 2024b; Álvarez, 2017), han recibido atención comparativamente menor, especialmente en contextos latinoamericanos de alta vulnerabilidad urbana (Jordán Fuchs et al., 2008; Rocha García, 2008).

Las obras de infraestructura generan perturbaciones sistémicas del entorno urbano mediante la alteración de rutas peatonales, reducción de iluminación pública por maquinaria, acumulación de escombros, contaminación auditiva, desplazamiento de flujos de tránsito hacia corredores alternos menos vigilados, y concentración temporal de trabajadores y transeúntes en configuraciones espaciales no diseñadas necesariamente para la interacción social segura. Estas perturbaciones pueden crear oportunidades estructurales para el delito (Cohen & Felson, 1979) que trascienden las fluctuaciones cíclicas del crimen urbano, es decir, se pueden dar patrones más o menos recurrentes de inseguridad.

Como se evidencia en los resultados de la encuesta de clima de negocios (ECN), para el empresariado, particularmente el conformado por MiPymes, externalidades negativas que lleven a un aumento de la inseguridad representan riesgos operativos materiales como pérdida de clientela por deterioro de accesibilidad, incremento de costos de seguridad privada, daños por vandalismo y efectos psicológicos en la fuerza laboral y los clientes (figura 2). La percepción de seguridad constituye, en este sentido, un indicador anticipado de que el ambiente para los negocios puede estar deteriorándose, con potenciales efectos en inversión, empleo y resiliencia empresarial. De ahí la importancia de prestar atención a los datos para encontrar las debilidades estructurales que enfrenta el tejido empresarial en este contexto de intervención del espacio público, con el fin de diseñar estrategias, políticas públicas o programas de apoyo focalizado para hacer más resiliente al

empresariado ante este tipo de proyectos inevitables y necesarios para la ciudad. En este orden de ideas, el objetivo de fondo es tener una mejor guía para ayudar a las empresas a navegar las dinámicas que trae el operar bajo un entorno en transformación urbana.

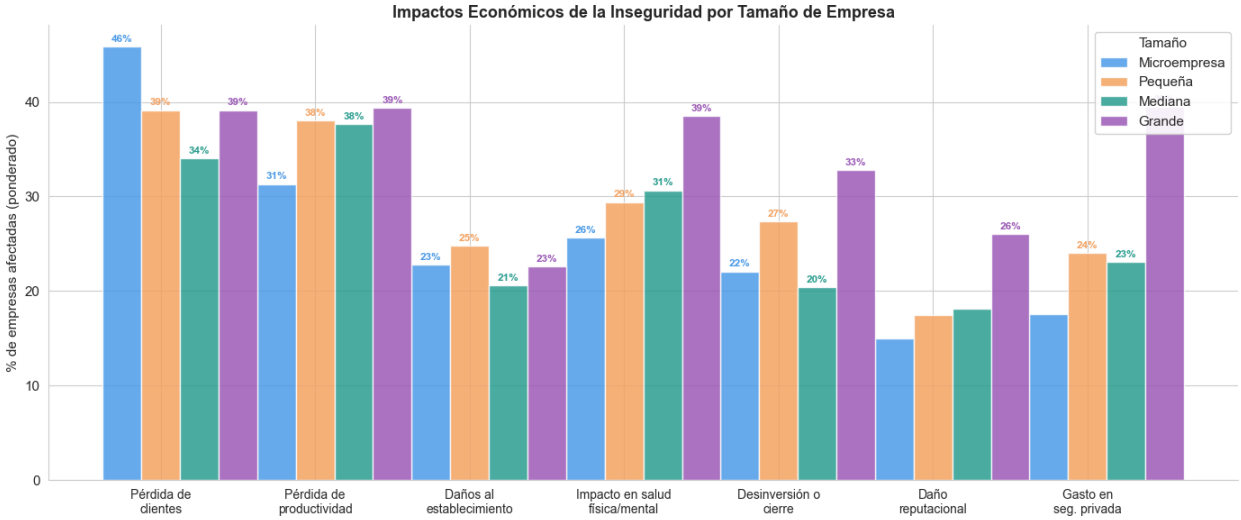


Figura 2: Impacto económico de la inseguridad

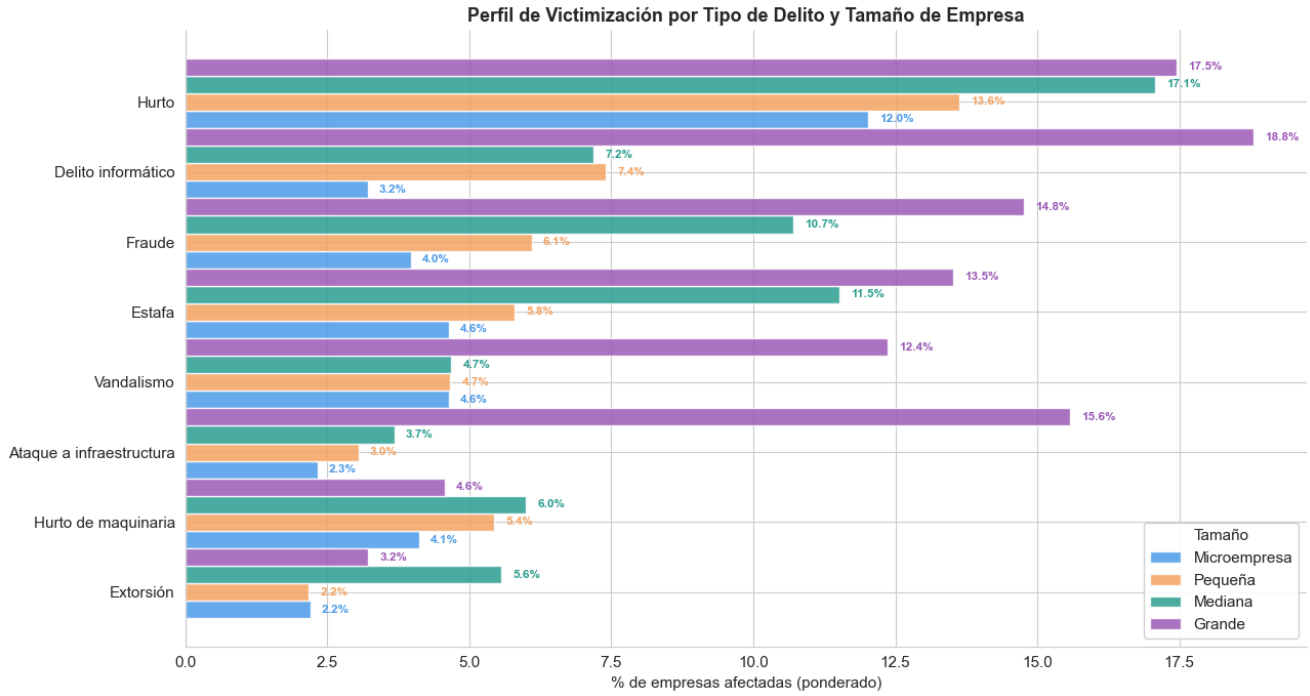


Figura 3: Perfil de victimización

Los datos representados en las figuras 2 y 3 refuerzan los puntos anteriores y agregan matices: no sólo las percepciones de seguridad difieren según el tamaño de la empresa, sino también la experiencia del delito, ya que las empresas están expuestas a distintos tipos de criminalidad

dependiendo de sus características y niveles de vulnerabilidad. Mientras que las grandes empresas enfrentan proporcionalmente mayores riesgos asociados a delitos informáticos, vandalismo o ataques a infraestructura, lo que además implica mayores costos en seguridad privada, afectaciones reputacionales y posibles decisiones de desinversión; las MiPymes tienden a experimentar con mayor frecuencia delitos como la extorsión y el hurto directo al comercio o al local. En este sentido, no se trata necesariamente de que unas empresas estén más afectadas que otras, sino de que la inseguridad se manifiesta de formas distintas según sus características. De la misma manera, los costos asociados a la inseguridad también varían: mientras que para una microempresa el principal impacto suele reflejarse en la pérdida de clientes, en las grandes empresas los costos más relevantes se relacionan con los efectos sobre la salud mental o física de su fuerza laboral.

1.2 Datos y metodología

Para lograr el objetivo planteado en esta investigación contamos con el acceso a una extensa base de datos brindada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). Dado el problema, nuestra base de datos central para el análisis fue la Encuesta de Corredores Estratégicos, la cual consiste en una encuesta estructurada a establecimientos ubicados sobre el recorrido de la PLMB y la Calle 13 que tuvo como objetivo "Conocer las características empresariales y la dinámica de los negocios de los establecimientos de comercio ubicados en el área de influencia de la construcción del corredor de la Calle 13 y Primera línea del metro PLM" (CCB, 2024). La información se recolectó entre el 27 de septiembre y el 6 de diciembre de 2024 y cuenta con una granularidad espacial por tramo. En el caso de la PLMB se encuentran las 16 futuras estaciones y para la Calle 13 hay una división de 3 tramos, conformando un total de 19 tramos en el análisis.

En la base de corredores estratégicos (n = 2.105), el tratamiento de valores faltantes se realizó en dos etapas. Primero, durante la limpieza, los códigos de no respuesta (valores ≥ 90) en la variable numérica P1 (número de empleados) fueron reemplazados por NaN, así como los guiones (-) presentes en cualquier columna; adicionalmente, las respuestas 'NS/NR' en sector y tamano_empresa se trataron como faltantes antes del One Hot Encoding. Segundo, inmediatamente antes de la modelación se aplicó un dropna() completo sobre el subconjunto de variables de modelado, eliminando 84 filas (4,0 % del total) que presentaban al menos un valor ausente: 62 filas correspondían a la batería completa de ítems P43 (condiciones del entorno) y 23 al número de empleados (P1). No se realizó ningún tipo de imputación, por lo que el análisis final se llevó a cabo sobre 2.021 observaciones.

Para evitar problemas de multicolinealidad, construimos un índice de satisfacción para las variables que capturaban la percepción sobre el entorno. Asimismo, construimos una variable dicótoma para saber si cada uno de los tramos contaba con un frente de obra en ejecución: esta información se recogió a partir de la Presentación Encuesta Corredores Estratégicos 2024 de la CCB (2024). Por último, en aras de darle mucha más robustez a nuestros modelos, agregamos dos variables que no estaban en la base de datos original que se agregaron según las UPZ adyacentes a los tramos correspondientes de la base de datos. La primera variable es homicidios_UPZ, información recuperada para el año 2024 gracias a una solicitud hecha a la organización Bogotá Cómo Vamos quién nos compartió la información. Si bien los homicidios dejan por fuera delitos como robos, violencia, extorsión, entre otros, es una variable valiosa que funciona como proxy de victimización

ante la ausencia de más datos. La segunda variable es el Índice de condiciones de seguridad nocturna para las mujeres por UPZ de 2019 (Datos Abiertos Bogotá, 2019). Si bien esta última no es del mismo periodo, consideramos que es relevante incluirla ya que funciona como una línea base de vulnerabilidad preexistente, permitiendo aislar el impacto específico de la gestión de la obra frente a las deficiencias históricas del entorno urbano en cada UPZ.

1.3 Brecha de conocimiento y aporte de esta investigación

A pesar de contar con información valiosa como los datos arrojados en la Encuesta de Percepción y Victimización (EPV) y el Módulo de Riesgos Empresariales de la Encuesta de Clima de Negocios (ECN), persisten limitaciones analíticas relevantes que resulta pertinente señalar:

1. La ausencia de identificación causal: los análisis convencionales no distinguen si el deterioro de la ciudad es causado por las obras o por características preexistentes del barrio como su nivel socioeconómico, su densidad comercial o su patrón delictivo de fondo.
2. Heterogeneidad no modelada: las comparaciones agregadas ocultan diferencias sustanciales entre corredores, tramos específicos y perfiles empresariales, limitando la capacidad de diseñar intervenciones focalizadas.

Esta investigación contribuye al arrojar luz sobre estos vacíos analíticos mediante la aplicación de modelos de elección discreta (Regresión Logística) y modelos lineales de probabilidad (Mínimos Cuadrados Ordinarios) que estiman qué factores aumentan o reducen la probabilidad de que una empresa perciba deterioro en la seguridad o haya sido víctima de un delito, tomando en cuenta las diferencias propias de cada zona del corredor, utilizando los datos de la Encuesta de Corredores Estratégicos de la CCB. Esta fuente primaria, no disponible públicamente, proporciona información detallada de 2.021 empresas (luego de la limpieza de datos) en áreas de influencia directa de obras del Metro y del futuro corredor de la Calle 13, lo que permite un análisis con variación exógena suficiente para identificar efectos diferenciados sobre la percepción de seguridad de las empresas.

2. HIPÓTESIS

Partiendo del supuesto de que las obras del metro generan efectos negativos que aumentan la percepción de inseguridad, y luego de la revisión de los datos disponibles, surgieron algunas preguntas. Entre ellas ¿cómo han afectado las obras de infraestructura la percepción de seguridad de los empresarios en los corredores?, ¿existen diferencias significativas entre el corredor del Metro PLM y el de la Calle 13?, ¿son las MiPymes más vulnerables que las grandes empresas frente al impacto en seguridad de las obras?, ¿qué factores del entorno (iluminación, vigilancia, señalización) explican mejor los cambios en percepción de seguridad? y ¿se pueden identificar tramos del metro con perfiles de seguridad diferenciados para intervenciones focalizadas? A partir de estas preguntas desagregamos el supuesto inicial sobre percepción de inseguridad en factores específicos que podrían aumentarla o hacerla variable. A partir de estos elementos formulamos las siguientes hipótesis:

Hipótesis	*Enunciado*	*Variables clave*
H1	Las micro y pequeñas empresas reportan mayor victimización y peor percepción de seguridad que las medianas y grandes	Tamaño empresarial (ordinal: micro→pequeña→mediana→grande) → Victimización/Percepción (binarias/continuas)
H2	La iluminación (P43_1B), vigilancia en zonas de obra (P43_1G) y señalización (P43_1A) son los factores más asociados con la percepción de empeoramiento	Factores de entorno (P43_1A-G) → Percepción de empeoramiento (binaria)
H3	Haber sido víctima de delito asociado a las obras incrementa significativamente la probabilidad de percibir empeoramiento de seguridad	Victimización (binaria) → Percepción de empeoramiento (binaria)
H4	Existen grupos de tramos del Metro con perfiles de seguridad significativamente diferentes	Variables de seguridad multidimensionales → Grupos homogéneos (segmentos)

Para probar estas hipótesis planteamos los siguientes métodos para diseñar los modelos:

Método	Tipo de análisis	Objetivo
Comparación de grupos ordenados	Estadística inferencial	Ver diferencias entre categorías jerárquicas
Regresión multivariada	Modelo causal/explicativo	Estimar efectos de variables
Modelo de probabilidad	Regresión para eventos	Estimar probabilidad

3. ESTRATEGIAS DE ESTIMACIÓN Y ESPECIFICACIONES

Para identificar qué factores explican la inseguridad en los corredores de obra, se estiman seis modelos que evalúan dos preguntas centrales: si la empresa percibió un empeoramiento de la seguridad y si fue víctima de algún delito. Cada pregunta se analiza con dos técnicas estadísticas complementarias —Regresión Logística (Logit) y Modelo Lineal de Probabilidad (OLS)— y con

dos configuraciones: una que no distingue por zona geográfica y otra que sí lo hace, incorporando el tramo del corredor como variable de control. La comparación entre ambas configuraciones permite verificar que los resultados se mantengan independientemente de las características propias de cada zona.

La comparación entre modelos con y sin controles espaciales permite evaluar si los efectos estimados son homogéneos entre diferentes zonas geográficas. A su vez, la comparación entre las estimaciones Logit y OLS permite analizar si los resultados son sensibles a la forma funcional del modelo.

Dentro del código los modelos están organizados de la siguiente manera:

Bloque	Modelo	Variable Dependiente	Especificación Espacial	Observaciones
1A	Logit	Percepción empeoramiento	Sin dummies de tramo	2,021
1B	Logit	Percepción empeoramiento	Con dummies de tramo (18 categorías)	2,021
2A	Logit	Victimización	Sin dummies de tramo	2,021
2B	Logit	Victimización	Con dummies de tramo	2,021
3A	OLS/LPM	Percepción empeoramiento	Sin dummies de tramo	2,021
3B	OLS/LPM	Percepción empeoramiento	Con dummies de tramo	2,021

4. MODELOS

- **Modelo 1A: Logit de Percepción de Empeoramiento (Sin Controles Espaciales)**

En este bloque se busca identificar los factores que llevan a una empresa a percibir que la seguridad en su entorno ha empeorado. Para ello, se estima la probabilidad de que las empresas reporten dicha percepción mediante un modelo de regresión logística (Logit). Este modelo permite analizar cómo distintos elementos (como las condiciones del entorno, las experiencias de victimización y las características del espacio público) se asocian con una mayor o menor probabilidad de que las empresas consideren que la seguridad ha empeorado.

El nivel de ajuste del modelo (pseudo R^2= 0.1123) sugiere que las variables incluidas logran explicar una parte relevante de la variación en las percepciones de seguridad (ver anexo 1.1). Este

resultado es consistente con lo que suele encontrarse en estudios de percepción basados en datos de encuesta. Entre los hallazgos más representativos tenemos:

Variable	Efecto sobre "seguridad_empeoro"	Interpretación práctica
Mayor satisfacción con el entorno	↓ Probabilidad (OR=0.51)	Reduce a la mitad la probabilidad de percibir empeoro
Presencia de habitantes de calle	↑ Probabilidad (OR=2.03)	Duplica la probabilidad de empeoro
Ser víctima de un delito	↑ Probabilidad (OR=1.82)	Aumenta 82% la probabilidad
Reubicación SITP/TM	↑ Probabilidad (OR=1.35)	Aumento moderado (35%)
Lesiones personales	↑ Probabilidad (OR=2.08)	El factor de mayor riesgo individual
Buena iluminación	↓ Probabilidad (OR=0.76)	Reduce 24% la probabilidad
Hurto a comercio	↑ Probabilidad (OR=1.50)	Aumenta 50% la probabilidad

Estos resultados nos permiten rechazar la hipótesis nula de H2, evidenciando que factores como la iluminación sí afectan la percepción de inseguridad. Además, los resultados indican que un factor relevante y con peso explicativo es la presencia de habitantes de calle, factor que no habíamos incluido en nuestra hipótesis. Este factor tiene un fuerte peso explicativo con efecto positivo sobre la percepción de inseguridad, es decir, mayor presencia de habitantes de calles aumenta la percepción de inseguridad. Por otro lado, la no significancia de señalización y vigilancia constituye un hallazgo teóricamente relevante. Contrario a la hipótesis H2, estas variables, frecuentemente priorizadas en diseño de políticas de seguridad situacional, no muestran un efecto estadísticamente distinguible de cero en este contexto (ver anexo 1.1). Esto sugiere que, en el entorno específico de las obras, la señalización y vigilancia convencionales pueden ser insuficientes para mejorar la percepción de seguridad.

También es interesante que se observa que hay una ausencia de efecto del tamaño empresarial, lo que debilita sustancialmente a la hipótesis H1. Ninguna categoría de tamaño (Grande, Mediana, Pequeña) difiere significativamente de la categoría base (Micro) en percepción de empeoramiento, controlando por otros factores. Esto contradice la intuición de mayor vulnerabilidad de MiPymes por restricciones presupuestarias en protección privada, sugiriendo mecanismos alternativos: posiblemente selección de supervivencia (solo microempresas resilientes permanecen en corredores de obra) o externalización del riesgo (cierre temporal, ajuste de horarios). Por último,

el control de obras iniciadas no es significativo, indicando que la mera presencia de obras, independientemente de su estado de avance, no determina percepción de seguridad. Esto quiere decir que lo relevante es cómo las obras alteran el entorno perceptible, no que existan obras per se.

En términos simples, estos resultados indican que la percepción de inseguridad está fuertemente asociada con lo que las empresas experimentan y observan en su día a día. Cuando el entorno se percibe como más deteriorado o desordenado, cuando hay mayor presencia de habitantes de calle o cuando las personas han sido víctimas de delitos, aumenta significativamente la percepción de inseguridad. Por el contrario, mejores condiciones del entorno (como una mayor satisfacción general o mejor iluminación) ayudan a reducir esa percepción. En este sentido, no es solo la existencia de obras lo que influye en la percepción de inseguridad, sino cómo estas transforman el entorno cotidiano mediante cambios en la dinámica del espacio, el flujo de personas o el orden urbano.

- **Modelo 1B: Logit de Percepción de Empeoramiento (Con Controles Espaciales)**

En este modelo se persigue la misma intención analítica del anterior, pero con la diferencia que aquí se hace un control por tramo. La inclusión de 18 dummies de tramo geográfico (Tramo 1 = referencia) permite evaluar la hipótesis H4 de heterogeneidad espacial y testear la robustez de los efectos individuales ante controles flexibles de ubicación. Los efectos de las variables individuales se mantienen cualitativamente idénticos en signo, magnitud y significancia. La inclusión de controles espaciales atenúa marginalmente el efecto de reubicación SITP, sugiriendo que parte de este efecto en 1A capturaba correlación espuria con características geográficas no observadas. No obstante, permanece significativo. Además, aquí se observa que el sector industrial se vuelve significativo indicando que las empresas industriales tienen menor probabilidad de percibir empeoramiento que el comercio (referencia).

Tipo de variable	Variables significativas	Dirección del efecto
Fuertes predictores positivos (aumentan empeoro)	Presencia habitantes de calle, Víctima de delito, Lesiones personales, Hurto a comercio, Reubicación SITP/TM	OR > 1.2
Fuertes predictores negativos (reducen empeoro)	Satisfacción con el entorno, Iluminación, Sector industrial, Tamaño grande	OR < 0.8
Sin efecto significativo	Señalización, Manejo de basuras, Espacios para transitar, Hurtos a personas, Extorsión, Acoso, Intimidación, Vigilancia, N° empleados, Tamaño mediano/pequeño	ns

(ver anexo 2.2)

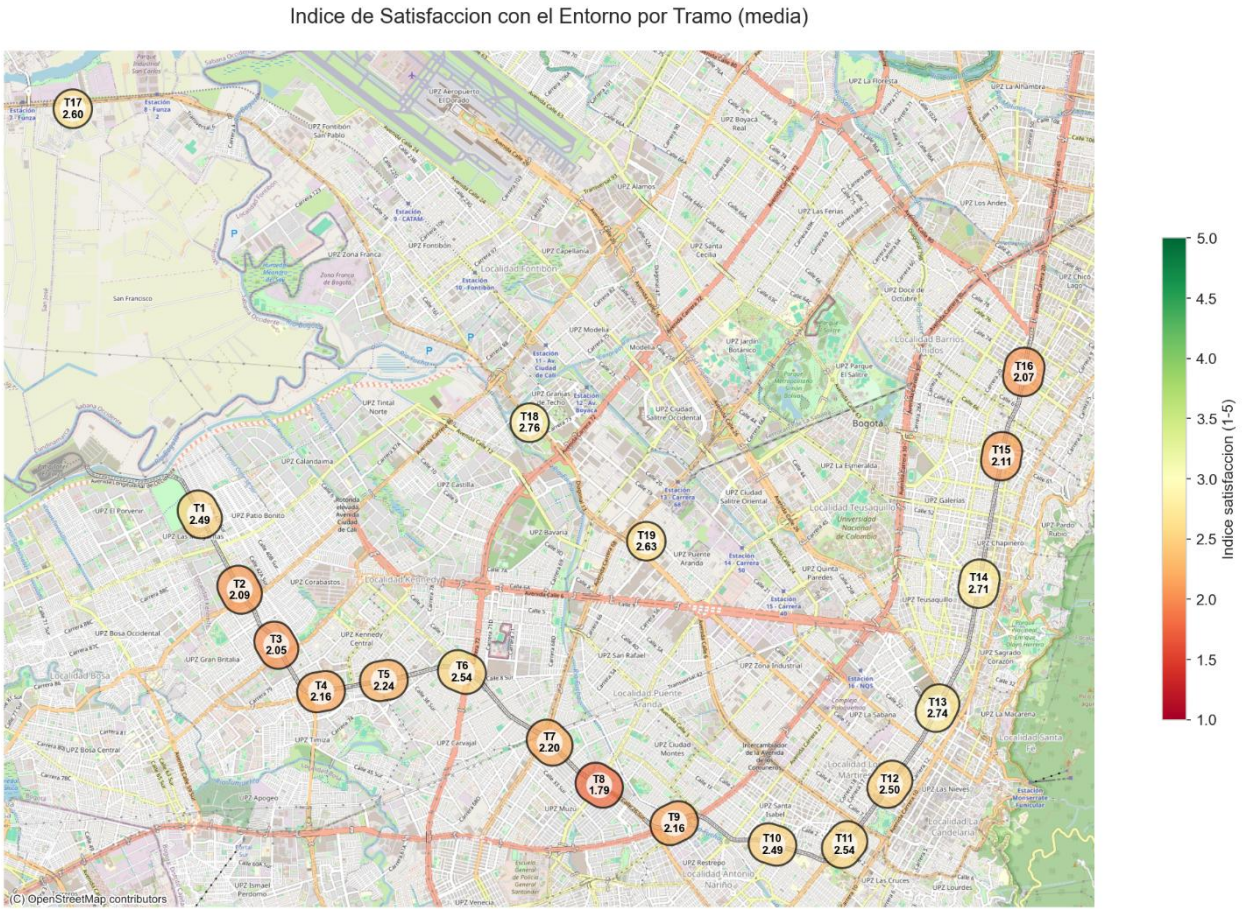
Los resultados con controles espaciales nos permiten rechazar la hipótesis nula de H4 (no hay diferencias entre tramos) ya que confirma que la ubicación geográfica dentro del corredor si es un factor determinante de la percepción de inseguridad, irreducible a las características observables de las empresas o del entorno inmediato. La implicación para la política pública es que cualquier estrategia de intervención debe ser geográficamente focalizada. Los tramos 16, 7, 2, 9, 15 y 3 (en ese orden de prioridad) concentran las condiciones que generan mayor percepción de deterioro, y deben ser destinatarios prioritarios de programas de política pública.

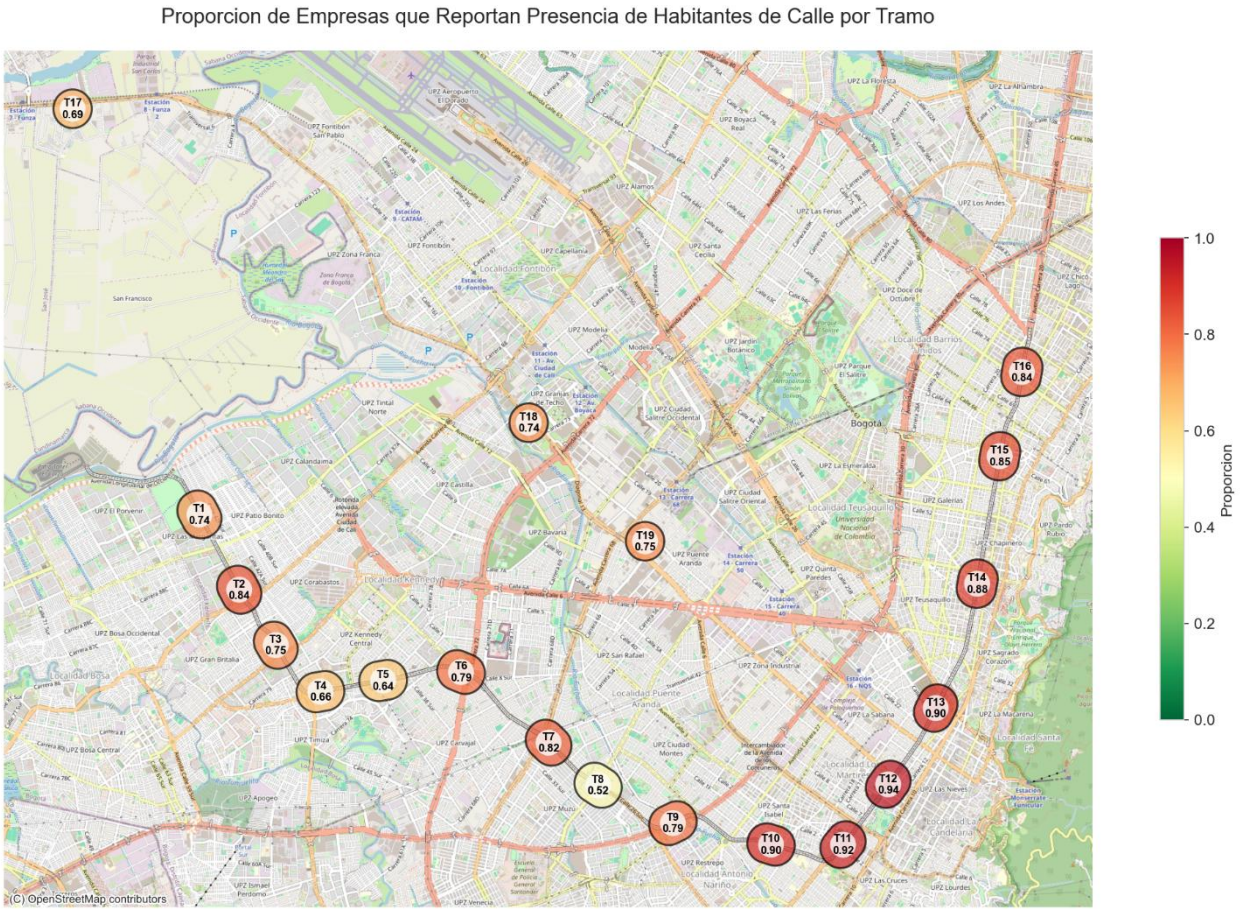
Tramo	OR	Valor p	Sig.	Interpretación práctica
Tramo 16	4.56	<0.001	***	Las empresas en este tramo tienen más de 4.5 veces la probabilidad de percibir empeoro vs. Tramo 1. Efecto muy alto.
Tramo 7	4.18	<0.001	***	Más de 4 veces más probabilidad. Efecto muy alto.
Tramo 2	3.47	0.001	**	Casi 3.5 veces más probabilidad. Efecto alto.
Tramo 9	3.42	0.002	**	Casi 3.5 veces más probabilidad. Efecto alto.
Tramo 15	3.27	0.002	**	Más de 3 veces más probabilidad. Efecto alto.
Tramo 3	2.97	0.004	**	Casi 3 veces más probabilidad. Efecto moderado-alto.
Tramo 10	2.56	0.019	*	2.5 veces más probabilidad. Efecto moderado.
Tramo 5	2.39	0.019	*	Casi 2.4 veces más probabilidad. Efecto moderado.
Tramo 8	2.07	0.050	*	El doble de probabilidad. Efecto moderado (borde).
Tramo 19	1.95	0.029	*	Casi el doble de probabilidad. Efecto moderado.

Esta confirmación de la hipótesis H4 nos dice que existen diferencias sistemáticas y estadísticamente significativas entre tramos, incluso después de controlar por todas las características observables de las empresas (tamaño, sector, victimización, entorno). Esto significa que dos empresas idénticas pueden tener percepciones muy distintas simplemente por estar en tramos diferentes. Ahora bien, más allá del análisis técnico de los resultados, la interpretación de estos nos dice que la percepción de inseguridad no es homogénea, sino que varía significativamente según el tramo geográfico. Al incorporar controles por ubicación, se confirma que las diferencias entre zonas son reales y no dependen únicamente de las características individuales de las empresas. De hecho, estos efectos individuales se mantienen estables, lo que refuerza la solidez de

los hallazgos. Aunque el efecto de la reubicación del SITP se reduce ligeramente al considerar estas diferencias espaciales, sigue siendo estadísticamente significativo, lo que indica que sí tiene un impacto propio, aunque parcialmente influenciado por condiciones geográficas preexistentes.

Asimismo, se identifica que el tipo de sector al que pertenece la empresa influye en la percepción de inseguridad pues se evidencia que las empresas del sector industrial presentan una menor probabilidad de percibir un empeoramiento en comparación con el comercio. Esto puede explicarse porque quizás su operación depende menos del flujo peatonal y más de dinámicas logísticas, que tienden a verse menos afectadas por intervenciones urbanas como obras o cambios en el transporte. Además, se evidencia que existen diferencias marcadas entre tramos. Algunos presentan incrementos muy altos en la probabilidad de percibir inseguridad (como los tramos 16 y 7, donde esta probabilidad es más de cuatro veces mayor), mientras que otros muestran efectos moderados o incluso no significativos (ver anexo 2). Este hallazgo confirma que la problemática tiene un fuerte componente espacial y sugiere la necesidad de implementar estrategias focalizadas, priorizando las zonas más críticas y adaptando las intervenciones a las características específicas de cada espacio.





Una vez identificados los tramos con mayor percepción de empeoro de la seguridad (modelo 1B), consideramos valioso hacer un ejercicio de observación para contrastar estos hallazgos con las variables de mayor peso explicativo en el modelo 1A, con el fin de comprender qué factores subyacen a las diferencias espaciales observadas. De este ejercicio se desprenden dos hallazgos principales. Primero, la distribución espacial del índice de satisfacción con el entorno coincide de manera consistente con los tramos que presentan mayor probabilidad de percibir un empeoramiento de la seguridad. Es decir, los tramos críticos son también aquellos donde las empresas reportan menores niveles de satisfacción con su entorno. Esta coincidencia refuerza la validez de ambos indicadores y sugiere que la insatisfacción con el espacio público es un canal explicativo relevante del deterioro percibido.

Segundo, el análisis de la presencia de habitantes de calle muestra un patrón más heterogéneo. Si bien este factor tiene un efecto significativo y elevado en el modelo (OR = 2.019), su distribución espacial no es uniforme. Un caso particularmente revelador es el del tramo 8: a pesar de ser uno de los tramos donde las empresas reportan con menor frecuencia la presencia de habitantes de calle, presenta niveles muy bajos de satisfacción con el entorno y una probabilidad de empeoro significativamente alta. Este hallazgo sugiere que, en ciertos tramos, factores distintos a la presencia de habitantes de calle, como la iluminación deficiente, la reubicación del SITP/TM o la victimización por hurto al comercio, pueden estar impulsando la percepción de deterioro.

Estos resultados son valiosos porque permiten agregar matices al análisis espacial. No todos los tramos críticos responden a los mismos factores; mientras unos están claramente asociados con la presencia de habitantes de calle y baja satisfacción general, otros (como el tramo 8) requieren una mirada más detallada que considere combinaciones particulares de condiciones del entorno. Identificar estos casos "atípicos" abre líneas de análisis cualitativo y sugiere, de nuevo, que las intervenciones deben ser no solo focalizadas geográficamente, sino también adaptadas a la problemática específica de cada tramo.

- **Modelos 2A/2B: Logit de Victimización**

Hasta aquí el análisis se ha concentrado en entender qué lleva a un empresario a sentir que la seguridad empeoró. Ahora cambia la pregunta: ¿qué características hacen que una empresa efectivamente sufra un delito? La distinción importa, porque las respuestas no son las mismas. Para responder esta pregunta se estimaron dos modelos que tienen la victimización real como punto de partida y, al igual que los modelos del bloque anterior, uno no tiene controles por ubicación geográfica (2A) y otro si (2B). Comparar ambos permite entender si los factores de riesgo son universales en el corredor o si varían según el lugar.

Los resultados del modelo nos señalan que lo que más importa es el tamaño de la empresa, el entorno y la ubicación. En primera instancia, el tamaño de la empresa importa, aunque no de la manera esperada. La intuición común es que las empresas más pequeñas son las más vulnerables, es decir, que tienen menos recursos para protegerse, menos capacidad de instalar cámaras o contratar vigilancia privada. Los datos, sin embargo, cuentan una historia diferente. Las microempresas resultan ser las menos victimizadas del corredor. Las que más probabilidad tienen de sufrir un delito son, por el contrario, las empresas grandes y las pequeñas. Específicamente, una empresa grande tiene alrededor de un 78% más de probabilidades de ser víctima que una microempresa comparable ubicada en el mismo entorno (modelo 2B). Las empresas pequeñas también muestran una exposición elevada, aunque menor.

La lógica detrás de este resultado puede estar relacionada con la rentabilidad del delito, no con la vulnerabilidad de la víctima. Las empresas grandes manejan más inventario, tienen mayor flujo de caja visible, permanecen abiertas más horas y son más reconocibles en el corredor. Desde la perspectiva de quien comete el delito, representan un objetivo más atractivo. La seguridad privada que algunas tienen no alcanza a compensar ese mayor atractivo. Las microempresas, por otro lado, ofrecen menos rentabilidad esperada para el delito y, además, tienen mayor flexibilidad para adaptarse: pueden cerrar temporalmente, cambiar horarios o modificar su operación más rápido que una empresa mediana o grande. Asimismo, en zonas con alto riesgo, existe un efecto de selección que no debe ignorarse: muchas microempresas simplemente cierran. Las que permanecen son, por definición, las más resilientes; eso puede inflar la imagen de que las micro están “bien”.

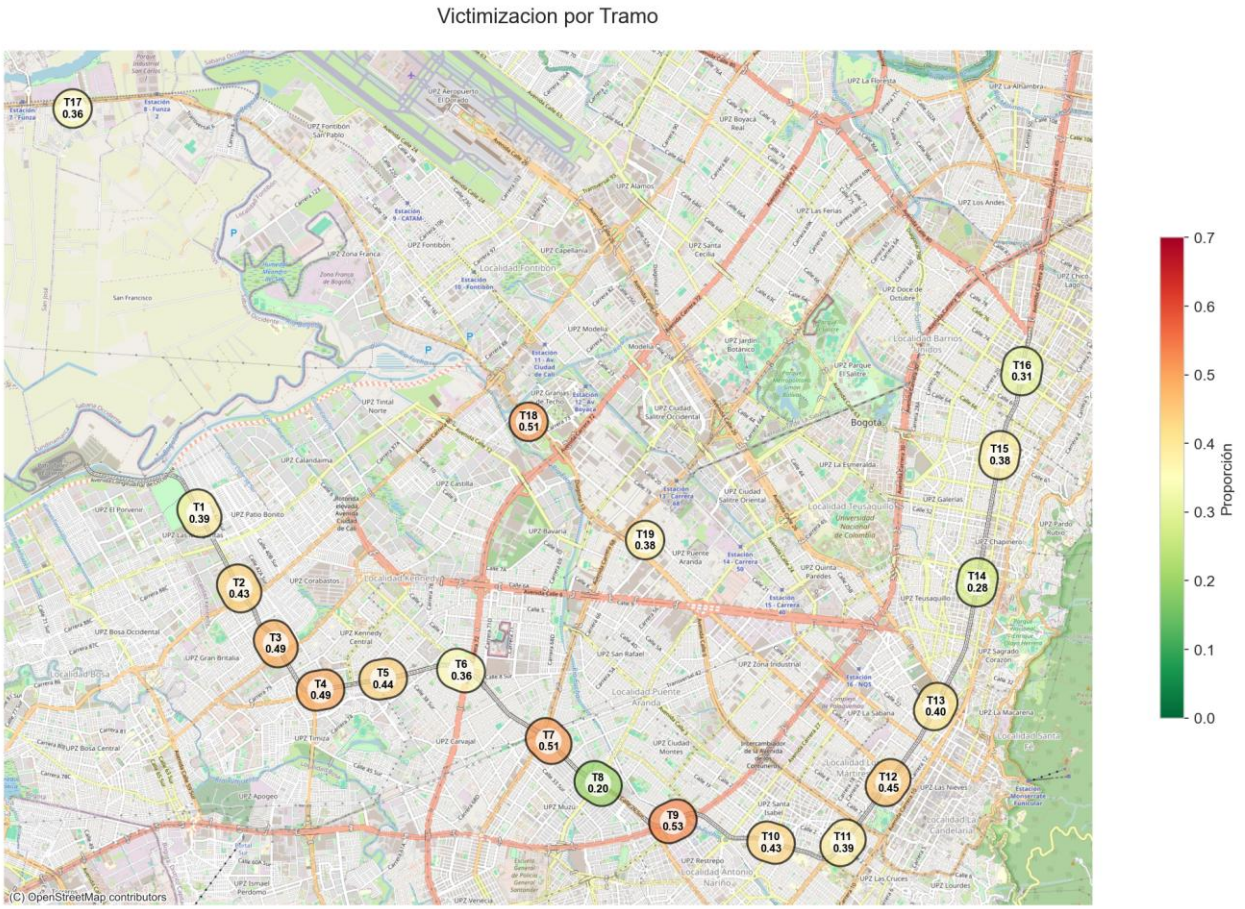
Por otro lado, resulta analíticamente interesante que la presencia de habitantes de calle aumenta el riesgo de victimización en un 35%. Este es uno de los hallazgos más consistentes de todo el análisis dado que aparece tanto cuando se estudia la percepción de inseguridad como cuando se analiza la victimización real. No se trata de que los habitantes de calle sean necesariamente los responsables directos de los delitos, sino de que su presencia es una señal de que el espacio público tiene vacíos de control, supervisión y cuidado que el delito aprovecha. Esto significa que la satisfacción con el entorno, por su parte, actúa como un escudo. Cuanto mejor evalúa una empresa las condiciones del espacio que la rodea (iluminación, orden, señalización, limpieza), menor es su probabilidad de ser victimizada. Cada punto de mejora en este índice reduce el riesgo de victimización en

aproximadamente un 38% (modelo 2B). Es decir que un entorno bien gestionado no solo hace que el empresario se sienta más seguro, sino que efectivamente lo es. El orden visible del espacio público tiene consecuencias reales sobre el delito, no solo sobre la percepción.

Por último, uno de los resultados más llamativos, y con mayor implicación para el diseño de política, surge al cruzar los resultados de este bloque con los del bloque anterior. El modelo 2B muestra que en varios tramos del corredor, la percepción de que la seguridad empeoró y la probabilidad de haber sido víctima de un delito apuntan en direcciones opuestas. En el Tramo 8, por ejemplo, las empresas tienen 2.1 veces más probabilidad de sentir que la seguridad empeoró, pero al mismo tiempo tienen un 77% menos de probabilidad de haber sufrido un delito. En el Tramo 16, la probabilidad de percepción negativa es casi cinco veces mayor, pero la victimización efectiva es 56% menor que en el tramo de referencia.

En la práctica esto significa que hay empresarios que se sienten muy inseguros en un entorno donde objetivamente el delito no es tan frecuente, y hay otros que operan en condiciones de alta victimización sin que eso necesariamente se traduzca en una percepción de deterioro. La causa más probable de esta disociación son las condiciones físicas y sociales del entorno: ruido, polvo, escombros, presencia de habitantes de calle, desorden visual. Estas señales generan una sensación de inseguridad incluso cuando el delito efectivo no ha aumentado. La implicación es directa puesto que una política pública que solo se enfoque en reducir el delito puede fracasar en mejorar la percepción de seguridad de los empresarios debido a que la percepción responde también, y a veces principalmente, a factores del entorno que no son delictivos. De la misma forma, una política que solo cuide la apariencia del espacio puede dejar sin atención a empresas que están siendo victimizadas sin que el ambiente lo delate.

Nota metodológica: los modelos de victimización (2A y 2B) presentan un poder explicativo más limitado que los modelos de percepción dado que el delito efectivo es más difícil de predecir que la percepción, porque depende de factores que las encuestas no siempre capturan, como el tipo de actividad comercial, el horario de operación o el flujo de personas en horas específicas. Esta limitación, lejos de restarle valor a los hallazgos, señala dónde conviene profundizar en futuras investigaciones.



- **Modelos Lineales de Probabilidad (OLS/LPM) - 3A/3B: ¿Cuánto pesa cada factor sobre la percepción de inseguridad?**

Los modelos anteriores permitieron identificar qué factores aumentan o reducen la probabilidad de que una empresa perciba empeoramiento en la seguridad. Este bloque va un paso más allá: permite cuantificar con mayor precisión cuánto pesa cada uno. En lugar de hablar de probabilidades relativas, aquí los resultados se expresan directamente en puntos porcentuales, una unidad más intuitiva para quien toma decisiones. Se estimaron dos versiones del modelo siguiendo la misma línea comparativa de los modelos anteriores. La primera (3A) analiza los factores del entorno y de la experiencia empresarial sin tener en cuenta la ubicación específica dentro del corredor. La segunda (3B) incorpora el tramo geográfico de cada empresa, lo que permite aislar el efecto de la localización y verificar si los patrones encontrados se mantienen independientemente de dónde opera el negocio. La comparación entre ambas versiones es en sí misma un hallazgo: confirma que la geografía importa y que algunas zonas del corredor tienen dinámicas propias que van más allá de las características individuales de cada empresa.

La prevalencia de base es importante para leer los resultados: alrededor del 50%de las empresas encuestadas percibe que la seguridad empeoró. Eso significa que partimos de un punto donde la preocupación está distribuida de manera casi pareja en el corredor, lo que hace que cualquier factor que mueva esa cifra en varios puntos porcentuales tenga una relevancia práctica considerable. Los resultados sostienen muy en consonancia con los resultados de los modelos del bloque 1A/1B, que los factores con más peso explicativo son el entorno, la presencia de habitantes de calle y la

reubicación de las paradas del SITP. Además, como es de esperarse, se evidencia que haber sufrido víctima de un delito o haber sufrido alguna lesión personal puede contribuir a explicar el empeoramiento en la percepción de seguridad, pero su fuerza explicativa no es sustancialmente más fuerte que la presencia de habitantes de calle.

Aquí el entorno del negocio es el predictor más poderoso de todos. Un mejoramiento de un punto en la satisfacción general con el espacio que rodea a la empresa (iluminación, orden, señalización, limpieza) se traduce en una reducción de 14 puntos porcentuales en la probabilidad de percibir que la seguridad empeoró. Es el efecto más grande del modelo y se mantiene robusto en todas las especificaciones. Esto tiene una implicación directa: el estado del entorno físico no es un factor secundario o cosmético en la experiencia de seguridad de las empresas. Es el factor central. Una empresa que opera en un espacio bien gestionado es sustancialmente menos propensa a percibir deterioro en la seguridad, incluso si las condiciones objetivas de delito no cambian. Invertir en el entorno es, en términos de percepción empresarial, la intervención más eficiente disponible.

Además, la presencia de habitantes de calle agrega 15 puntos porcentuales a la probabilidad de percibir empeoramiento. Este efecto supera incluso al de haber sido víctima directa de un delito, que añade 15 puntos. Que una señal del entorno social pese más que la experiencia directa del delito es uno de los hallazgos más contraintuitivos y más relevantes del estudio. Lo que esto revela es que la percepción de inseguridad empresarial no se construye únicamente a partir de lo que le pasa al negocio, sino también, y en este caso más, a partir de lo que rodea al negocio. Un empresario que nunca ha sido víctima pero que opera en un entorno donde la presencia de habitantes de calle es visible y frecuente tiene prácticamente la misma probabilidad de percibir empeoramiento que uno que sí fue victimizado. La señal del entorno actúa como un sustituto del delito real en la formación de la percepción.

Otro punto importante es que haber sido víctima de un delito suma 14 puntos porcentuales. El efecto es prácticamente equivalente al de la presencia de habitantes de calle, lo que refuerza la idea de que ambos factores operan como motores paralelos de la percepción de inseguridad. Uno es una experiencia directa; el otro, una señal del entorno. Los dos pesan igual. Dentro de los tipos de delito, las lesiones personales tienen el impacto más alto, equiparable al de la presencia de habitantes de calle. Esto tiene sentido: un delito que involucra violencia física directa deja una huella más profunda en la percepción que uno contra la propiedad. El hurto al comercio también suma puntos porcentuales de manera significativa, aunque en menor magnitud. La reubicación de paradas de TransMilenio o SITP durante las obras añade puntos adicionales a la percepción de deterioro**.** Este resultado conecta directamente con la experiencia cotidiana de los empresarios: cuando los clientes no pueden llegar con la misma facilidad porque la ruta de transporte cambió, el negocio lo siente. La interrupción de la movilidad no es solo un inconveniente logístico; altera la percepción de que el entorno funciona con normalidad.

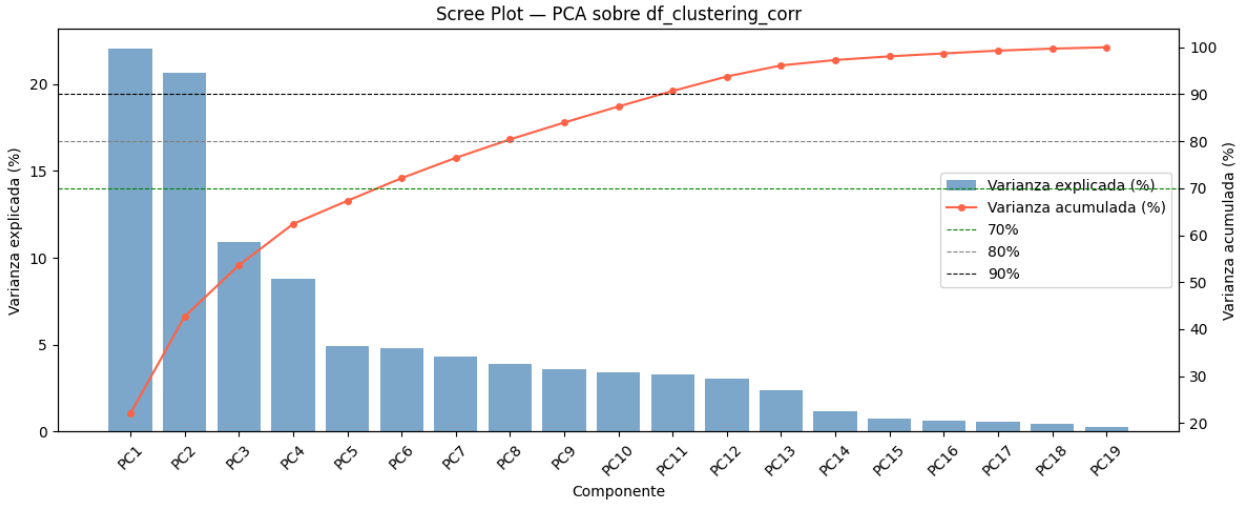
Uno de los resultados más llamativos del modelo es el de la iluminación. Al contrario de lo que podría esperarse, las empresas que reportan problemas de iluminación muestran una menor probabilidad de percibir empeoramiento en la seguridad. Este resultado es contraintuitivo y merece leerse con cuidado antes de extraer conclusiones. Una explicación plausible tiene que ver con cómo se captura esta variable en la encuesta: la pregunta mide si el empresario identifica la iluminación como un problema, no si objetivamente hay déficit de iluminación en su tramo. Puede que quienes sí la reportan como problema sean precisamente empresas con mayor capacidad crítica de evaluar su entorno, o que operen en zonas donde la iluminación siempre fue un problema preexistente a las obras, y por tanto no lo asocian con un empeoramiento reciente. Esto significa que identificar el

problema no equivale a percibir que las cosas empeoraron; puede ser que siempre estuvieron así. Este resultado no invalida la importancia de la iluminación como factor de intervención, que el resto del análisis sí sustenta. Lo que señala es que la forma en que se pregunta sobre iluminación en la encuesta puede estar capturando algo distinto a lo que queremos medir, y que una versión futura del instrumento debería separar entre déficit observado de iluminación y atribución de ese déficit a las obras.

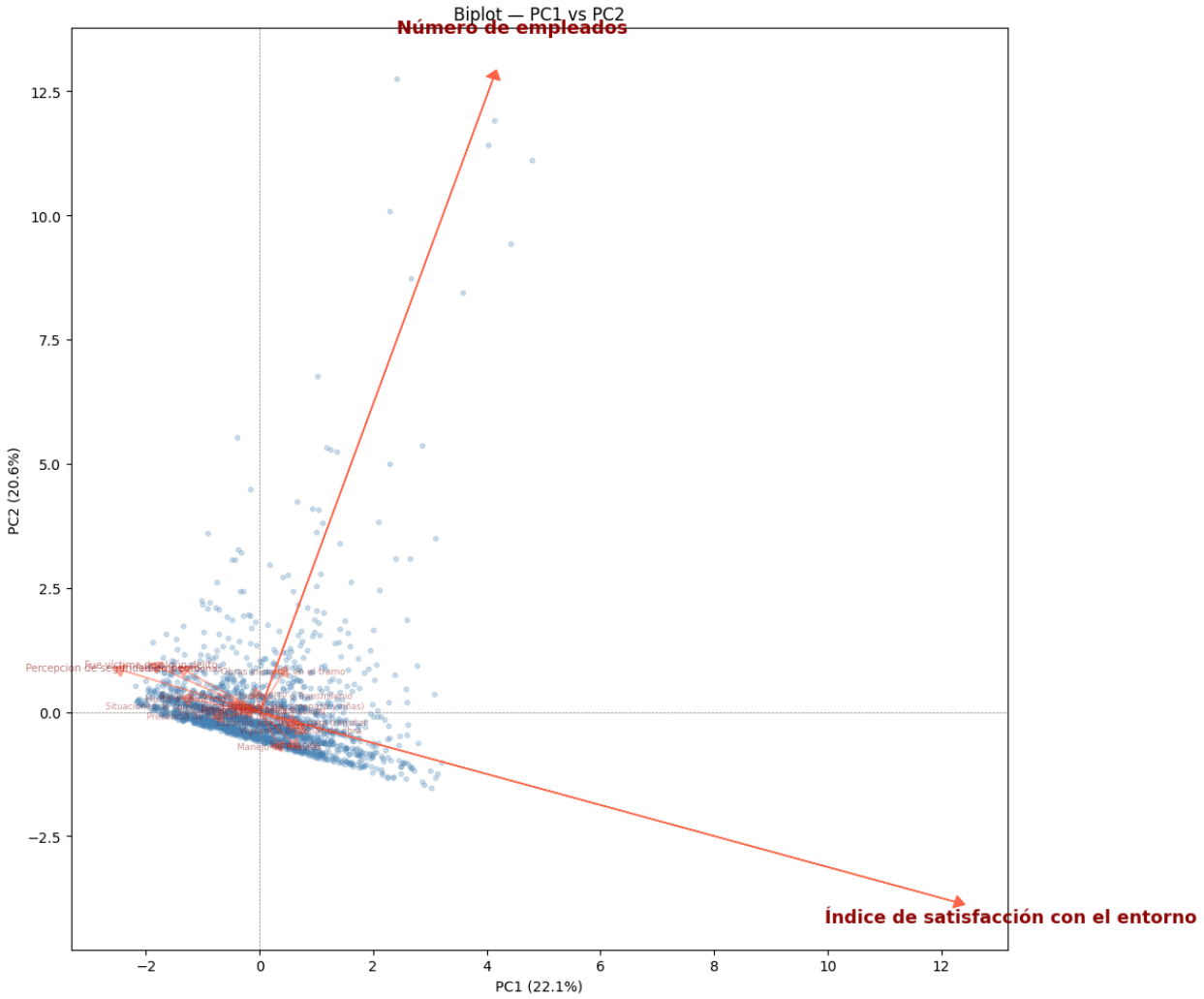
Por último, es importante señalar que la incorporación de controles por ubicación geográfica mejora la capacidad explicativa del análisis en 1.5 puntos porcentuales. Ese avance puede parecer modesto, pero confirma algo importante: la percepción de inseguridad no se explica solo por lo que le pasa a cada empresa individualmente. Hay algo en el tramo específico donde opera (su historia, su composición comercial, su relación con las obras) que también importa. Los factores del entorno y la victimización siguen siendo los determinantes principales incluso al controlar por ubicación, lo que indica que los hallazgos anteriores son robustos y no son un artefacto de la distribución geográfica de la muestra. Pero la geografía añade una capa de información que no puede ignorarse al diseñar intervenciones: dos empresas con características similares pueden tener percepciones muy distintas simplemente por estar en tramos distintos del corredor. Esto refuerza la necesidad de intervenciones focalizadas por tramo, no políticas uniformes para todo el corredor, y valida el ejercicio de clustering como herramienta complementaria para entender la heterogeneidad del corredor.

5. CLUSTERING

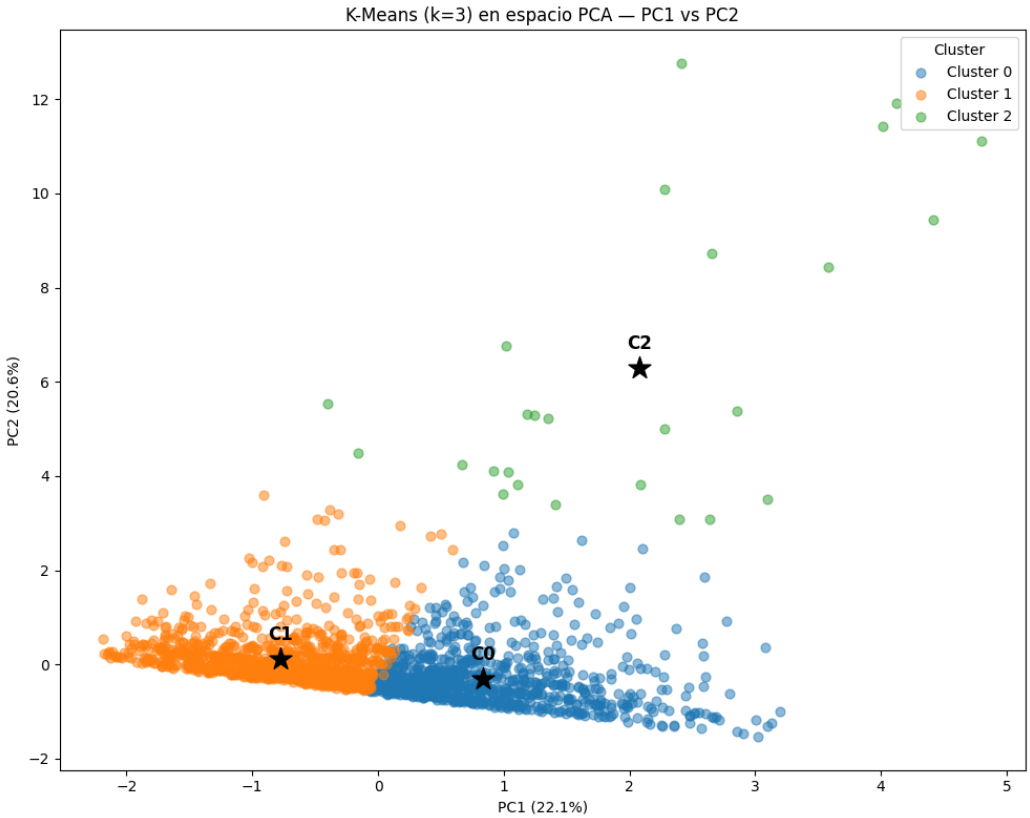
Para comprender la estructura subyacente de las percepciones de los empresarios, aplicamos un Análisis de Componentes Principales (PCA) sobre 19 variables dicótomas, categóricas y con escala Likert del estudio. Esta técnica nos permitió reducir la dimensionalidad de los datos, identificando los ejes o componentes principales que sintetizan la mayor parte de la información original. En lugar de analizar decenas de variables de forma aislada, el PCA nos reveló cuáles son las dimensiones latentes que realmente explican las diferencias en las respuestas de los encuestados. Los resultados mostraron que con solo 6 componentes se explica el 70% de la varianza total, y con 10 componentes se alcanza el 87.4%, lo que confirma la eficacia de la técnica para simplificar el análisis sin perder información sustantiva.

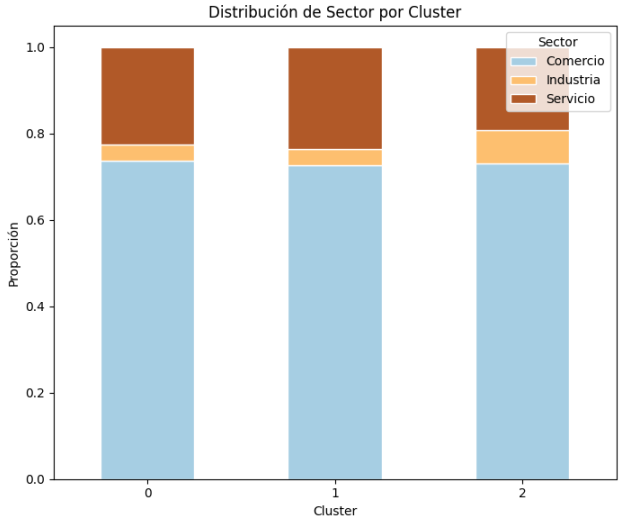


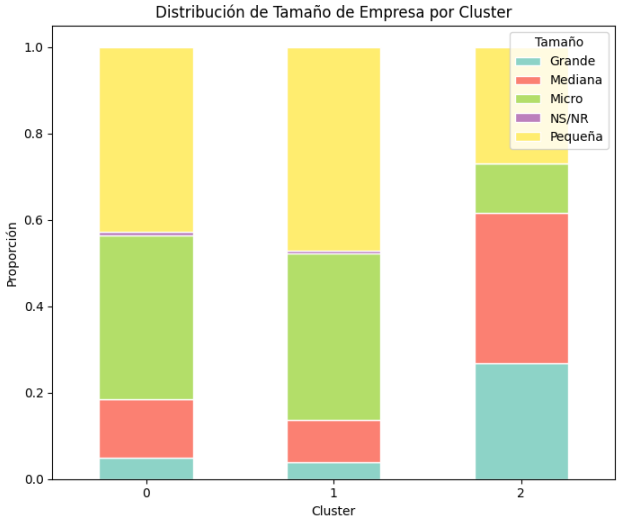
El análisis de las cargas factoriales (loadings) nos permitió identificar el significado sustantivo de los dos principales componentes. El Componente Principal 1 (PC1), que explica el 22.1% de la varianza, está dominada por el Índice de satisfacción con el entorno (carga de 0.909), actuando como un eje que diferencia a las empresas según su percepción integral del espacio público: valores positivos representan alta satisfacción con iluminación, señalización y vigilancia, mientras que valores negativos indican insatisfacción generalizada y percepción de deterioro. El Componente Principal 2 (PC2), con un 20.6% de varianza explicada, está determinado casi exclusivamente por el número de empleados (carga de 0.948). En conjunto, estos dos componentes revelan que la percepción de seguridad no es homogénea, sino que está estructurada fundamentalmente por la interacción entre la satisfacción con el entorno y la cantidad de personas que trabajan en el negocio.

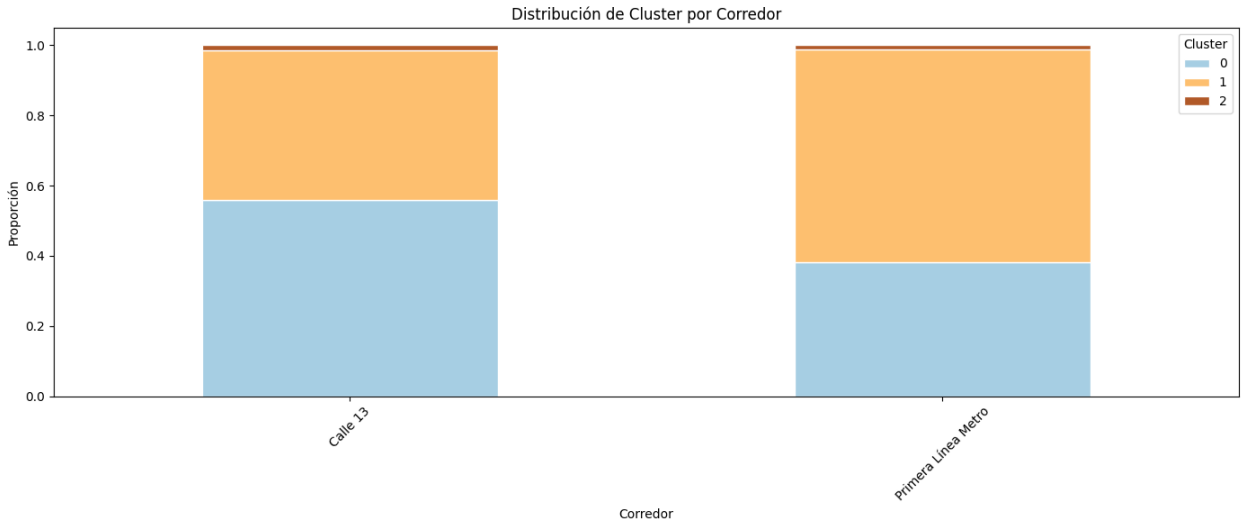


Luego de identificados los componentes principales, procedemos con la clusterización utilizando el método K-Means y utilizando los primeros 10 componentes, dado que este modelo sufre de la "Maldición de la Dimensionalidad". El modelo nos arrojó tres clústeres: C0, C1 y C2. Al desglosar por características como sector, tamaño de la empresa y corredor en el que está ubicado, vemos que uno de los mayores matices se presenta en tamaño de la empresa. Vemos que en C0 y C1 no hay diferencias significativas por sector y solo una ligera variación por tamaño de empresa, con C0 concentrando más empresas medianas y C1 más empresas pequeñas. En cambio, C2 concentra una mayor proporción de grandes y medianas empresas con una ligera, pero mayor participación en el sector industrial, lo cual puede estar relacionado por el número de empleados. En términos amplios, C2 son empresas con un alto número de empleados y con una alta satisfacción del entorno. C0 son empresas con menos empleados y con buena satisfacción del entorno, aunque inferior a la presentada por C2. Por el contrario, C1 son empresas con un personal muy reducido y con baja satisfacción del entorno.


K-Means (k=3) en espacio PCA — PC1 vs PC2
Cluster
Cluster 0
Cluster 1
Cluster 2
C0
C1
C2
PC1 (22.1%)
PC2 (20.6%)

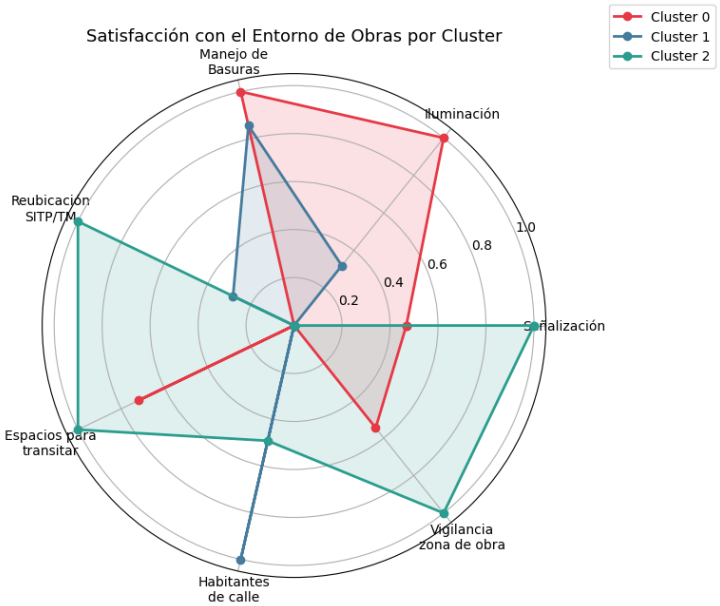

Distribución de Sector por Cluster
Sector
Comercio
Industria
Servicio
Proporción
Cluster


Distribución de Tamaño de Empresa por Cluster
Tamaño
Grande
Mediana
Micro
NS/NR
Pequeña
Proporción
Cluster



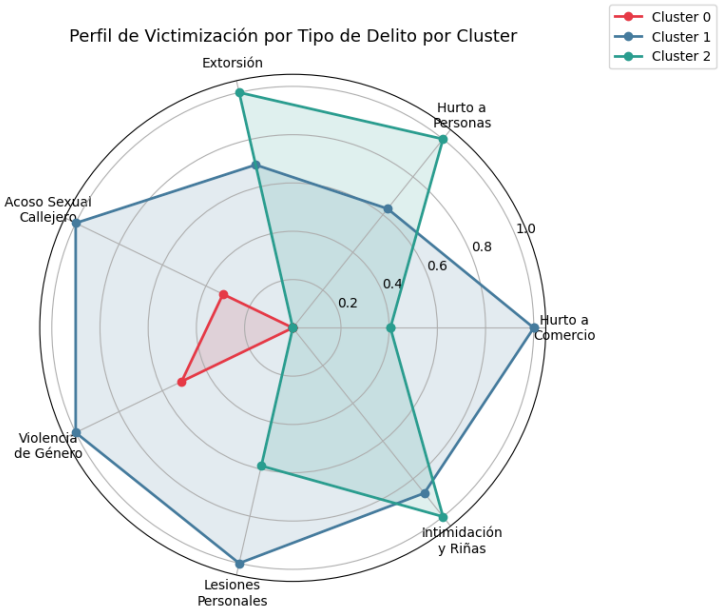
A continuación, se presenta el análisis de los gráficos de radar. El primer radar mide cómo se afecta la satisfacción con el entorno a través de siete variables. Aquí se observa que, para el C0, la satisfacción con el entorno de la obra es altamente sensible a factores como la iluminación y el manejo de basuras. En segundo lugar, destacan los espacios para transitar y la vigilancia de la zona. Por su parte, para C2, la iluminación y el manejo de basuras no tienen un peso significativo sobre la percepción, mientras que los espacios para transitar y la vigilancia adquieren mayor relevancia, al igual que la reubicación de las paradas del SITP y la señalización. En contraste, para C1, el factor que más afecta la satisfacción con el entorno es la presencia de habitantes de calle, seguido por el manejo de basuras y, en menor medida, la iluminación y la reubicación de paradas del SITP.

Lo anterior indica que las MiPymes son más sensibles a la presencia de habitantes de calle y al manejo de basuras que las empresas medianas y grandes. Esto se explica, como se planteó anteriormente en este texto, por el mayor grado de exposición que las MiPymes tienen hacia el entorno exterior, lo que provoca que dichos factores alteren en mayor medida su nivel de satisfacción. Por el contrario, para las grandes empresas, la iluminación y el manejo de basuras no son determinantes que afecten su satisfacción, precisamente debido a su menor nivel de vulnerabilidad frente al entorno. Estos hallazgos validan parcialmente lo propuesto en H2: aunque elementos como la señalización, la iluminación y la vigilancia son importantes para explicar la satisfacción, el peso específico de cada uno difiere según el tamaño de la empresa. En términos generales, este radar sugiere que la percepción del entorno está correlacionada con la satisfacción espacial, más allá de la inseguridad efectiva. Es decir, un entorno de obra bien gestionado (con señalización clara, iluminación adecuada y vigilancia) comunica orden y presencia institucional, mientras que un entorno degradado transmite abandono.



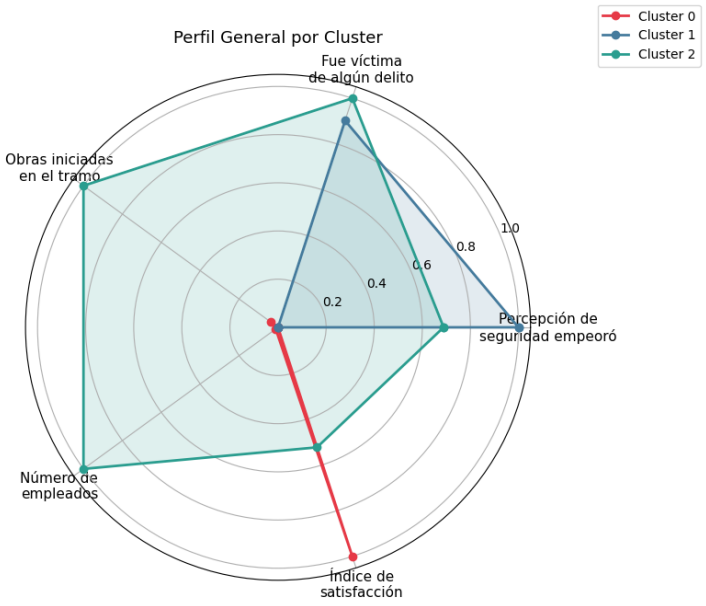
Radar 2: satisfacción con el entorno de obras

En el segundo radar se observan resultados de gran interés, ya que se evalúa el perfil de victimización según el tipo de delito. En este sentido, el instrumento mide la experiencia real frente al delito y no únicamente la percepción. Aquí, C1 adquiere mayor preponderancia, puesto que presenta victimización en todos los delitos enunciados, aunque en menor grado para la extorsión y el hurto a personas. Esto evidencia la alta vulnerabilidad de las micro y pequeñas empresas a ser víctimas de la criminalidad. En contraste, el C2 muestra una mayor victimización en delitos de extorsión, hurto a personas, intimidación y riñas, seguidos en menor medida por lesiones personales y hurto a comercio. Finalmente, el C0, a pesar de registrar un menor grado de victimización general en comparación con los otros dos clústeres, destaca por presentar casos de violencia de género y acoso sexual callejero.



Radar 2: perfil de victimización por tipo de delito

Por último, el tercer radar ilustra los perfiles generales por clústeres. En él se evidencia que C0 presenta una alta satisfacción con el entorno y una significancia casi nula en los otros cuatro factores de perfilamiento. Por su parte, C1 registra una alta percepción de que la seguridad empeoró, lo cual es coherente con los hallazgos de los radares anteriores (mayor victimización y mayor exposición al entorno). Sin embargo, el entorno físico degradado actúa como un amplificador perceptual que multiplica la sensación de empeoramiento de la seguridad por encima de la incidencia delictiva efectiva. Esto se evidencia en el hecho de que, mientras que C0 percibe un riesgo elevado y sufre una victimización moderada, C1 percibe un riesgo moderado (68%) pero sufre una victimización extrema (90%). Esto implica que intervenir el entorno físico produce una reducción en la percepción de inseguridad desproporcionada en relación con el cambio en el delito real. Esta inversión en la relación percepción-victimización entre el C0 y el C1 constituye el hallazgo más relevante del análisis: la necesidad de aplicar intervenciones ortogonales. Es decir, estrategias diferenciadas para cada clúster en lugar de implementar una política homogénea a lo largo de todo el corredor.



Radar 3: perfil general por clúster

A partir de estos resultados proponemos la siguiente clasificación:

- El C0 será denominado Zona Estable: un perfil empresarial que opera en condiciones relativamente favorables, pero cuya estabilidad depende de preservar las condiciones del entorno que hoy la sostienen. Como se verá en las recomendaciones, la prioridad para este grupo no es intervenir una crisis sino evitar que se produzca.
- EL C1 grupo será denominado Zona Crítica: el perfil con mayor vulnerabilidad acumulada del corredor, donde la percepción de inseguridad, la victimización efectiva y la insatisfacción con el entorno se refuerzan mutuamente. Las recomendaciones para este grupo requieren la mayor intensidad de intervención y la mayor coordinación entre entidades.
- El C2 será denominado Zona Corporativa: empresas con mayor capacidad de adaptación y mejor percepción del entorno, pero que concentran la mayor victimización efectiva del corredor. Sus necesidades de política pública son distintas a las de los otros dos grupos: no pasan por el entorno físico sino por la gestión del riesgo delictivo y la coordinación institucional.

Un aspecto fundamental para tener en cuenta es que el clúster Zona Corporativa solo cuenta con 26 empresas, lo que indica que es necesario indagar más en este tipo de organizaciones, dónde se encuentran y qué necesidades tienen. Esta clusterización inicial es muy valiosa en tanto identifica que existe este grupo de empresas que percibe la seguridad de manera diferencial, pero antes de llevar a cabo una política generalizada hace falta recoger una mayor muestra de este tipo de empresas.

En conclusión, el análisis de los perfiles revela que el número de empleados actúa como un factor de resiliencia endógena: las empresas con mayor escala de personal muestran una mejor capacidad de adaptación y una percepción de seguridad más estable, incluso ante niveles de victimización objetiva más altos (H1). Sin embargo, el hallazgo más disruptivo surge al contrastar este factor con el avance de la infraestructura; la peor percepción de seguridad no se localiza en las zonas con obras iniciadas, sino en los sectores donde la escala empresarial es menor y el entorno físico está más degradado. Esto rompe la narrativa lineal que vincula directamente la ejecución de obras con el deterioro de la seguridad y sugiere un cambio de paradigma: la percepción de inseguridad no es una consecuencia inevitable de la obra, sino un subproducto de su gestión.

Por lo tanto, fortalecer el clima de negocios no requiere exclusivamente medidas correctivas contra el delito, sino intervenciones estratégicas sobre el entorno. Acciones de bajo costo pero alto impacto visual, como la optimización de la iluminación, la gestión eficiente de residuos y la señalización clara, comunican presencia institucional y orden, mitigando la sensación de abandono. En última instancia, la viabilidad de la infraestructura urbana depende de reconocer que las empresas pueden coexistir con entornos en transformación siempre que la gestión del espacio público actúe como un escudo de protección para el tejido empresarial, especialmente para los comercios de menor escala.

6. CONCLUSIONES

El análisis de 2.021 establecimientos ubicados en el corredor de la PLMB y la Calle 13 permite evaluar cuatro hipótesis centrales sobre la relación entre entorno construido, características empresariales y percepción de seguridad. En conjunto, los resultados confirman que la vulnerabilidad no sigue una lógica de escala empresarial simple, que los factores del entorno pesan tanto o más que el delito efectivo en la formación de la percepción, y que la heterogeneidad espacial es lo suficientemente relevante como para descartar cualquier intervención homogénea.

La primera hipótesis suponía que las microempresas y las pequeñas empresas serían las más golpeadas por la inseguridad. Los datos matizan esa intuición de manera significativa. En cuanto a la percepción de empeoramiento, el tamaño de la empresa no resultó ser un factor determinante: ninguna categoría empresarial difiere de manera estadísticamente significativa de las microempresas al controlar por entorno, ubicación y sector. Esto sugiere que la sensación de inseguridad es ampliamente compartida en el corredor, independientemente del tamaño del establecimiento. Sin embargo, cuando la pregunta es quién termina siendo efectivamente víctima de un delito, el patrón se invierte. Las empresas grandes y las pequeñas tienen una exposición significativamente mayor al delito que las microempresas. Las grandes, en particular, presentan alrededor de un 78% más de probabilidad de victimización (modelo 2B). La implicación es clara: proteger a las empresas del corredor no es simplemente una cuestión de atender a las más pequeñas. Las empresas grandes y medianas necesitan estrategias que reconozcan su exposición objetiva al delito, mientras que las microempresas, aunque relativamente menos victimizadas en términos estadísticos, pueden estar subrepresentadas en los datos por un efecto de selección.

La segunda hipótesis planteaba que la iluminación, la vigilancia y la señalización serían los factores del entorno más asociados con la percepción de empeoramiento. El modelo confirma que el entorno sí es determinante, pero reordena esa prioridad de manera significativa. El factor que más pesa no

es ninguno de los tres anticipados: es la satisfacción general con el espacio que rodea al negocio, un índice que recoge iluminación, orden, accesibilidad y limpieza de manera conjunta. La vigilancia y la señalización, tomadas de forma aislada, no alcanzan significancia estadística. La implicación para el diseño de intervenciones es que no se trata de invertir en un factor específico del entorno de manera aislada, sino de garantizar que el espacio en su conjunto comunique orden y cuidado. Un tramo con buena señalización, pero sin limpieza o sin iluminación seguirá generando una percepción negativa. El único factor de entorno que el modelo sí identifica de manera específica con significancia estadística es la presencia de habitantes de calle que supera incluso el efecto de haber sido víctima directa de un delito. Esto señala que la dimensión social del entorno pesa tanto o más que la dimensión física, y que la presencia de habitantes de calle no es solo un factor de percepción sino también un factor de riesgo objetivo: las empresas que reportan presencia de habitantes de calle cerca de su negocio tienen un 35% más de probabilidad de ser victimizadas.

La tercera hipótesis, que planteaba un efecto directo de la victimización sobre la percepción subjetiva de seguridad, recibe la confirmación más sólida y consistente del estudio. Haber sido víctima de algún delito se asocia de manera robusta con una mayor probabilidad de percibir que la seguridad empeoró, con alrededor de un 82% más de probabilidades (modelo 1B), estable al controlar por sector, tamaño, ubicación y características del entorno. En términos sustantivos, una empresa victimizada tiene más probabilidad de percibir deterioro que una empresa similar no victimizada, lo cual es un resultado esperado. Sin embargo, este hallazgo tiene un matiz adicional que expone el análisis por tramos: en varios puntos del corredor, como los Tramos 8 y 16, las empresas con alta percepción de empeoramiento no son necesariamente las más victimizadas. Esto añade una capa de complejidad necesaria para la política pública: la percepción de inseguridad tiene dos motores distintos. Uno es el delito real, sobre el que actúan las estrategias de seguridad convencionales. El otro es el entorno percibido, sobre el que actúan medidas de gestión del espacio público. Reducir solo uno de los dos puede no ser suficiente para mejorar el clima de negocios en el corredor.

La cuarta hipótesis planteaba que existen grupos de tramos con perfiles de seguridad significativamente distintos y que la heterogeneidad espacial persiste incluso al controlar por características empresariales. Los datos confirman esta hipótesis con evidencia estadística clara. Los tramos 16, 7, 2, 15 y 9 presentan probabilidades de percepción de empeoramiento entre 3,3 y 4,5 veces superiores al tramo de referencia. La inclusión de la ubicación geográfica en los modelos eleva la capacidad explicativa en alrededor de 1.5 puntos porcentuales, lo que confirma que hay algo en el tramo específico donde opera una empresa, más allá de su tamaño, su sector o su experiencia con el delito, que influye sobre cómo percibe la seguridad. Dos empresas con características idénticas pueden tener percepciones muy distintas simplemente porque están ubicadas en tramos distintos del corredor.

El análisis de clústeres refuerza este hallazgo al identificar tres dinámicas claramente diferenciadas: una Zona Crítica donde coexisten alta percepción y victimización (tramos 16, 7, 2, 9 y 15), una Zona Estable donde la alta percepción no corresponde a alta victimización sino a deterioro del entorno (Tramos 8), y una Zona Corporativa donde la victimización real es alta, pero puede estar normalizada. No obstante, persiste una tensión analítica relevante: los modelos de victimización (2A/2B) presentan un poder predictivo muy bajo (pseudo-R^2 entre 0,032 y 0,049), incluso al incorporar dummies de tramo, lo que señala la presencia de variables omitidas con incidencia sustantiva en la explicación de quién es víctima de delito. La heterogeneidad espacial en

victimización tiene, por tanto, una dimensión no resuelta por el conjunto de variables disponibles, lo que constituye tanto una limitación de este trabajo y una oportunidad de investigación abierta al contar con más datos.

Los modelos confirman que mejorar el clima de seguridad empresarial en corredores en obra requiere intervenciones diferenciadas que combinen gestión integral del entorno urbano, coordinación institucional y fortalecimiento de la resiliencia empresarial. La evidencia sugiere que las obras urbanas no necesariamente deterioran el clima de negocios cuando el entorno se gestiona adecuadamente. Por el contrario, intervenciones oportunas sobre iluminación, limpieza, atención a habitantes de calle y comunicación activa de cambios en la movilidad pueden mitigar las percepciones de inseguridad y facilitar la adaptación de las empresas a entornos urbanos en transformación. La política pública homogénea no solo sería ineficiente, sino que ignoraría que cada clúster enfrenta mecanismos causales distintos: mientras algunos establecimientos se ven afectados principalmente por el deterioro del entorno físico asociado a las obras, otros enfrentan riesgos directos de victimización.

Por último, queremos resaltar un hallazgo inesperado pero valioso que emergió de los modelos: la importancia explicativa de la presencia de habitantes de calle. Aunque no habíamos planteado esta variable en nuestras hipótesis iniciales, los resultados muestran que es uno de los factores con mayor peso explicativo, tanto para la percepción de inseguridad como para la victimización efectiva. No obstante, el análisis estadístico por sí solo no permite determinar el mecanismo causal subyacente a esta asociación. Por ello, recurrimos a lecturas teóricas como las de Cohen y Felson (1979) que resultan compatibles con los datos y que merecen ser consideradas antes de derivar recomendaciones de política. En primer lugar, las obras de infraestructura alteran los flujos peatonales, cierran accesos y generan puntos muertos en el corredor. Estos espacios residuales tienden a concentrar población en situación de calle, de modo que su presencia sería, en parte, un efecto inducido por la intervención urbana y no solo una condición preexistente. En segundo lugar, la variable podría funcionar como un proxy del deterioro institucional o de la ausencia de presencia estatal en el corredor, es decir, allí donde las instituciones no tienen capacidad de gestión del espacio público, se observa una mayor concentración de población vulnerable.

7. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

En base a los hallazgos que nos deja el análisis de los datos a partir de los modelos, proponemos cinco iniciativas de política pública:

<u>Propuesta de Política Pública 1:</u> Comunicación Activa de Cambios en Transporte y Gestión de Habitantes de Calle como Política de Atención, no Desplazamiento. Dos hallazgos del estudio tienen implicaciones directas sobre la gestión de la movilidad y el espacio público. Primero, la reubicación de paradas de TransMilenio y SITP aparece en los modelos como un factor que incrementa la percepción de empeoramiento de seguridad, no porque genere delito, sino porque la incertidumbre y la dificultad de acceso se interpretan como señal de deterioro del entorno. Segundo, la presencia de habitantes de calle es tratada actualmente como un problema de orden público o de percepción, cuando los datos demuestran que es también un factor de riesgo objetivo para la victimización de los establecimientos. Las obras alteran los flujos peatonales, cierran accesos y generan puntos muertos que tienden a concentrar población en situación de calle, pero la respuesta institucional suele ser reactiva o basada en desplazamiento.

- Recomendación: Implementar dos líneas de acción. En materia de atención a habitantes de calle, valoramos la estrategia integral que combina la atención humanitaria inmediata con proyectos de inclusión social y salud a largo plazo de la administración actual con programas como el de Hospedaje Social o los Puntos de Autocuidado (Secretaría de Integración Social, 2025; El TIempo, 2026). El cruce de los resultados de este estudio con el Censo de Habitante de Calle de la SDIS, georreferenciado por UPZ (el último censo está agregado por localidad, lo que impide un análisis y comprensión del fenómeno de forma más situada), permitiría afinar la focalización y pasar de una variable de percepción a una variable de intervención. La política pública para el manejo de la problemática de los habitantes de calle existe, es solo cuestión de mayor focalización para este tipo de obras de infraestructura de gran escala. En materia de la reubicación SITP/TM, se recomienda integrar en los Planes de Manejo de Tráfico un estándar de infraestructura segura para paraderos temporales, que priorice la mitigación de factores de riesgo físico mediante la instalación de iluminación de refuerzo y la adecuación de senderos. Esta intervención debe acompañarse de un protocolo de limpieza intensiva y gestión de residuos en los puntos de transbordo, con el fin de evitar que la reubicación del transporte público genere focos de degradación que disparen la percepción de inseguridad y afecten la operatividad de los establecimientos adyacentes.

Propuesta de Política Pública 2: Protocolo "Obra Visible" – Gestión del Entorno como Estándar Contractual. El análisis de 2.021 establecimientos en el corredor de la PLMB y la Calle 13 muestra que la insatisfacción con el entorno físico (iluminación deficiente, acumulación de residuos, desorden en los frentes de obra) es uno de los predictores más poderosos de la percepción de inseguridad, con un efecto equivalente a 14 puntos porcentuales, similar al impacto de la victimización directa. Actualmente, la gestión del entorno durante las obras no constituye una obligación medible ni exigible en los contratos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), lo que genera un deterioro evitable del clima de negocios.

- Recomendación: Implementar el Protocolo "Obra Visible" como un estándar obligatorio de gestión del entorno en todos los contratos de obra del IDU. Este protocolo debe incluir tres componentes verificables: primero, la instalación de torretas o luminarias temporales en cada frente de obra activo, con verificación semanal por parte de los supervisores y penalidades automáticas por incumplimiento; segundo, un esquema de limpieza diaria del espacio público en el área de influencia, a cargo del contratista; tercero, la demarcación organizada de pasillos peatonales y señalización visible de rutas de acceso. Estos indicadores deben incorporarse en los pliegos contractuales con el mismo nivel de exigencia que los indicadores técnicos de avance de obra. El sustento de esta recomendación es claro: mejorar la satisfacción con el entorno reduce la percepción de empeoramiento en 14 puntos porcentuales, por lo que no gestionar adecuadamente el entorno equivale a asumir un costo indirecto equiparable al de no combatir el delito.

Propuesta de Política Pública 3: Programa "Corredores Seguros" – Protocolo de Intervención Coordinada y Predictiva. El estudio identifica tramos críticos (especialmente los tramos 16, 7, 2, 9 y 15) donde coexisten alta percepción de inseguridad y alta victimización. En estos tramos, la presencia de habitantes de calle no es solo un factor de percepción, sino un factor de riesgo objetivo: las empresas ubicadas cerca de zonas con alta concentración de habitantes de calle tienen un 35% más de probabilidad de ser victimizadas. Sin embargo, la respuesta institucional actual es reactiva

y fragmentada: la atención social de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la limpieza del espacio público y el monitoreo con cámaras operan por separado, sin un protocolo único de activación asociado a las obras.

- Recomendación: Implementar el Programa "Corredores Seguros", un protocolo de intervención coordinada que se active automáticamente en zonas de obra con niveles críticos de percepción de inseguridad. Este programa integra tres componentes ya existentes pero articulados bajo un único mecanismo: unidades móviles de atención social de la SDIS para la atención de habitantes de calle, esquemas de limpieza diaria del espacio público a cargo del contratista de obra, e instalación de cámaras temporales conectadas al sistema de monitoreo C2 de la ciudad. La innovación central es que la activación no será reactiva sino predictiva: utilizando el modelo de machine learning descrito en la Propuesta 5, se identificarán anticipadamente los establecimientos vulnerables para incluirlos en el programa antes de que el deterioro se refleje en encuestas de percepción. Los tramos con mayor riesgo compuesto (16, 7, 2, 9 y 15) deben ser la primera prioridad de despliegue. Adicionalmente, se recomienda cruzar los resultados de este estudio con el Censo de Habitante de Calle de la SDIS, georreferenciado por UPZ, para validar si los tramos con mayor percepción de presencia de habitantes de calle corresponden efectivamente a zonas de mayor concentración real, afinando así la focalización de las intervenciones.

Propuesta de Política Pública 4: Estrategias Diferenciadas por Tamaño de Empresa y por Tipo de Tramo (Disociación entre Percepción y Victimización). El análisis revela dos hallazgos que contradicen el sentido común de la política pública. Primero, el riesgo de victimización no es uniforme por tamaño de empresa. Segundo, existen tramos (como los Tramos 8 y 16, pertenecientes a la denominada Zona Estable) donde la percepción de empeoramiento es alta, pero la victimización efectiva es baja, lo que indica que la causa del malestar no es el delito sino el deterioro del entorno físico y social de la obra (ruido, polvo, cierre de andenes, desorden visual). En contraste, en la Zona Corporativa ocurre la situación inversa: alta victimización real que puede estar normalizada por los empresarios. Una política homogénea sería ineficiente.

- Recomendación: Diseñar estrategias diferenciadas que reconozcan estas heterogeneidades. Para las empresas de la Zona Corporativa, se recomienda establecer una Mesa de Gestión de Riesgo Empresarial coordinada entre el IDU, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y la Policía Metropolitana, que permita compartir información periódica sobre patrones delictivos, articular respuestas rápidas y habilitar canales ágiles de denuncia vinculados directamente al contexto de obra. Para las empresas con poco personal, la recomendación es rastrear las que cerraron para entender el costo real que las obras y la inseguridad están generando en el tejido comercial del corredor. Para los tramos con disociación (Zona Estable), donde la alta percepción no corresponde a alta victimización, se recomienda priorizar intervenciones de entorno sobre medidas de seguridad policial como iluminación eficiente o aseo diario. Adicionalmente, dado que en esta zona el delito predominante es la violencia de género y el acoso sexual callejero (probablemente asociado a la concentración de trabajadores de construcción), se recomienda que el IDU, en coordinación con la Secretaría Distrital de la Mujer, exija a los contratistas la implementación de campañas de sensibilización para el personal de obra, protocolos sobre conductas de acoso y rutas de denuncia.

Propuesta de Política Pública 5: Modelo Predictivo de Riesgo (Machine Learning) como Herramienta Transversal de Focalización. La CCB cuenta con información amplia y suficiente para construir un modelo predictivo de percepción de inseguridad para futuras obras e intervenciones, incluyendo los datos del registro mercantil (ingresos, gastos, tamaño, actividad económica) y las encuestas de Corredores Estratégicos o la Encuesta de Coyuntura Nacional (ECN). Sin embargo, existe un problema central: la ausencia de un identificador común que permita unir las diferentes bases de datos sin violar la anonimidad de las empresas. Adicionalmente, el estudio actual trabaja con victimización autorreportada sin contrastarla con registros administrativos de criminalidad (SIEDCO), lo que limita la capacidad de distinguir entre percepción y riesgo objetivo. Esta limitación metodológica abre una oportunidad de mejora institucional.

- Recomendación: Se recomienda desarrollar un modelo predictivo de clasificación que utilice los datos de las encuestas (Corredores y ECN) como conjunto de entrenamiento para identificar patrones de riesgo, y luego extrapolar dicho modelo a la totalidad de la base del Registro Mercantil. De esta forma, se pueden categorizar todos los establecimientos del corredor según su nivel de vulnerabilidad sin necesidad de encuestarlos a todos. Para garantizar la trazabilidad de los datos sin comprometer la anonimidad, se propone la creación de una llave única anonimizada en el repositorio de datos de la CCB. Esta llave debe permitir que la información del Registro Mercantil (características observables como actividad, ubicación y escala de personal) se vincule internamente con los resultados de percepción, facilitando el re-entrenamiento periódico del modelo. El modelo debe entrenarse utilizando algoritmos como Elastic Net, Random Forests o XGBoost, priorizando el Recall (o Fbeta = 2) como métrica de optimización para asegurar la detección de empresas en riesgo. Finalmente, se recomienda integrar los datos de SIEDCO de la Policía Nacional para calibrar el modelo con registros de criminalidad objetiva, permitiendo que las intervenciones de la Secretaría de Seguridad y el IDU sean proactivas y basadas en el riesgo latente del territorio.

Recomendación Transversal de Priorización Presupuestal. Más allá de las propuestas específicas, esta investigación ofrece un insumo directo para la asignación racional de recursos de mitigación durante las obras. La cuantificación de efectos en puntos porcentuales de variación en la percepción de empeoramiento permite comparar el retorno esperado de distintas intervenciones. Mejorar la satisfacción con el entorno reduce la percepción en 14 puntos; reducir la presencia de habitantes de calle la reduce en 15 puntos; apoyar a las empresas victimizadas la reduciría en 14 puntos. Por lo tanto, una asignación racional del presupuesto de gestión social de la obra debería priorizar estas tres dimensiones en ese orden de retorno esperado, antes de invertir en medidas cuyo efecto sobre la percepción no está cuantificado. En conjunto, estas recomendaciones apuntan a fortalecer la resiliencia del tejido empresarial del corredor durante el período de construcción de la infraestructura. La evidencia sugiere que las obras urbanas no necesariamente deterioran el clima de negocios cuando el entorno se gestiona adecuadamente. Intervenciones oportunas sobre iluminación, limpieza, convivencia, orden institucional y coordinación interinstitucional pueden mitigar las percepciones de inseguridad y facilitar la adaptación de las empresas a entornos urbanos en transformación.

Para que las recomendaciones que aquí se presentan sean efectivas, los tomadores de decisiones deben partir de dos constataciones accionables. Primero, la vulnerabilidad no sigue una lógica de escala empresarial simple: las empresas grandes y medianas concentran una exposición objetiva al

delito significativamente mayor (alrededor de un 78% más de probabilidad de victimización), mientras que las microempresas, aunque menos victimizadas en términos estadísticos. Segundo, la heterogeneidad espacial es tan relevante que dos empresas idénticas pueden tener percepciones opuestas simplemente por estar ubicadas en tramos distintos del corredor. Por lo tanto, cada intervención debe responder a la dinámica específica de cada clúster (Zona Crítica, Zona Estable o Zona Corporativa) y a las necesidades particulares de cada tipo de negocio, evitando diseñar políticas universales que, por inercia, terminen siendo ineficientes.

Por ello, consideramos que una orientación para las iniciativas de política pública debe ser diferenciadas. Proponemos tres enfoques distintos basados en los resultados que el modelo de clústeres. Primero, para la Zona Estable (C0), que agrupa empresas con buena satisfacción con el entorno, baja victimización general, pero con incidencia de violencia de género y acoso sexual, es necesario coordinar medidas con la secretaria de la Mujer. En concreto:

- Se deben realizar campañas en las que se divulguen y socialicen las rutas de atención y denuncia a las que pueden acudir las personas víctimas de acoso y violencia de genero. Además, es fundamental la coordinación con programas que realice el IDU y la secretaria de la mujer.
- Dado que este clúster es altamente sensible a la iluminación y al manejo de basuras (Radar 1), se debe exigir al contratista de obra un estándar mínimo de limpieza diaria y luminarias temporales en los frentes de obra ubicados en estos tramos (propuesta de corredores seguros). Cualquier caída en estos indicadores activa una alerta automática al supervisor del IDU con penalidad.

Para la Zona Critica (C1), que agrupa empresas con personal reducido, baja satisfacción con el entorno, victimización en la mayoría de los delitos y alta percepción de que la seguridad empeoró, se requiere acción coordinada con diversas entidades para disminuir la victimización y mejorar la gestión del entorno. En concreto:

- Dado que el factor de habitantes de calle afecta considerablemente la percepción de inseguridad como lo muestra el radar 1, en estos tramos se debe se debe activar el programa de “Corredores seguros” con el fin de reducir la concentración de habitantes de calle. Esto podrá mejorar la percepción de seguridad y la satisfacción con el entorno.
- Dado que para las empresas de estas zonas el manejo de las basuras es el segundo factor más importante, la gestión del aseo del espacio público debe ser suplida eficazmente por el distrito. Aquí es importante la concertación de dialogo interinstitucional de modo que se activen programas de cuidado del entorno de forma recurrente.
- Otro punto focal para esta zona es la iluminación, por ello al igual que en el punto anterior, es necesario el apoyo de la alcaldía a través de la UAESP en el aseguramiento del alumbrado público en estas zonas. Por otro lado, desde la secretaria de desarrollo economía sería recomendable brindar kits de apoyo individual a las empresas para que puedan contar con la iluminación en el exterior de su establecimiento

Por último, para la Zona Corporativa que agrupa a empresas grandes y medianas con alta satisfacción con el entorno, alta victimización efectiva (extorsión, hurto a personas, intimidación, riñas), pero percepción de seguridad más estable, dado que para las empresas de esta zona los

factores del entorno no son tan críticos, el acento de las intervenciones debe ser la prevención del delito, dada la victimización real concurrente. En concreto:

- Mesa de Gestión de Riesgo Delictivo. Crear una mesa trimestral entre IDU, CCB, Policía Metropolitana y representantes de las empresas del clúster para compartir información sobre patrones de extorsión, intimidación y hurto a personas. Esta mesa debe producir alertas tempranas y protocolos de respuesta rápida.
- Dado que la victimización es alta pero la percepción es estable (lo que sugiere normalización del riesgo y una resiliencia empresarial significativa), se deben instalar cámaras temporales en los accesos a estas empresas, conectadas al sistema de monitoreo C2 para mejorar la vigilancia. Esto con el objetivo de disuadir el delito y por tanto disminuir la victimización efectiva.

Como reflexión final de estas recomendaciones es reconocer que el problema que se intenta abordar hace parte de dinámicas urbanas complejas, que involucran tanto el espacio público como afectaciones al sector privado. Por ello, resulta fundamental una coordinación efectiva, especialmente con las distintas secretarías de la Alcaldía, que como entidad encargada de la administración de la ciudad tiene la responsabilidad de contribuir a restaurar las dinámicas que puedan verse afectadas por el metro de Bogotá. No obstante, la recuperación del orden y la mejora en la percepción de seguridad no recaen únicamente en el sector público. Los actores privados también tienen un papel clave, en la medida en que fortalecer las condiciones percibidas por las empresas contribuye directamente a su resiliencia y, en consecuencia, al clima de negocios en la ciudad. Tanto desde la Alcaldía como desde la Cámara de Comercio de Bogotá ya existen programas orientados, de una u otra forma, a atender problemáticas que inciden en la operación empresarial. La recomendación principal consiste en focalizar adecuadamente estos programas según las características de cada zona y fortalecer la articulación entre actores para maximizar su impacto.

8. ANEXOS

ANEXO 1.1. *Tabla. Resultados del modelo Logit (1A) de percepción de empeoramiento de la seguridad (sin control por tramo)*: *Variables con significancia estadística ($p < 0.05$) Modelo 1A*

Variable	Coeficiente (β)	Odds Ratio (OR)	IC 95% (OR)	Valor p	Significancia
Índice de satisfacción con el entorno	-0.6718	0.51	[0.45, 0.58]	<0.001	***
Presencia de habitantes de calle	0.7099	2.03	[1.59, 2.60]	<0.001	***
Fue víctima de algún delito	0.5973	1.82	[1.25, 2.64]	0.002	**
Reubicación SITP/TM	0.3035	1.35	[1.10, 1.67]	0.004	**

Lesiones personales	0.7304	2.08	[1.17, 3.69]	0.013	*
Iluminación	-0.2709	0.76	[0.61, 0.95]	0.014	*
Hurto a comercio	0.4037	1.50	[1.08, 2.08]	0.016	*
Sector productivo: Industria	-0.4527	0.64	[0.38, 1.07]	0.090	†
Tamaño empresa: Grande	-0.3435	0.71	[0.44, 1.15]	0.167	ns
indice_UPZ	0.4456	1.56	[0.81, 3.00]	0.181	ns
Manejo de Basuras	-0.1331	0.88	[0.71, 1.08]	0.218	ns
Sector productivo: Servicio	-0.1402	0.87	[0.69, 1.10]	0.235	ns
homicidios_UPZ	-0.0068	0.99	[0.98, 1.01]	0.283	ns
Espacios para transitar	-0.1084	0.90	[0.72, 1.13]	0.349	ns
Obras iniciadas en el tramo	-0.0874	0.92	[0.74, 1.13]	0.420	ns
Violencia de género	0.2942	1.34	[0.65, 2.79]	0.430	ns
Tamaño empresa: Pequeña	0.0789	1.08	[0.88, 1.34]	0.465	ns
Señalización	-0.0786	0.92	[0.75, 1.14]	0.471	ns
Vigilancia en zonas de obra	-0.0679	0.93	[0.76, 1.15]	0.523	ns
Hurto a personas	-0.1132	0.89	[0.63, 1.26]	0.523	ns
Número de empleados	0.0078	1.01	[0.98, 1.03]	0.532	ns
Acoso sexual callejero	-0.1724	0.84	[0.45, 1.57]	0.586	ns

Extorsión	0.1195	1.13	[0.66, 1.92]	0.660	ns
Tamaño empresa: Mediana	0.0136	1.01	[0.72, 1.43]	0.938	ns
Intimidación y riñas	0.0052	1.01	[0.63, 1.60]	0.983	ns
Constante	-0.3236	0.72	[0.12, 4.48]	0.728	ns

Nota: Tramo de referencia = Tramo 1. Significancia: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, † $p < 0.10$, ns = no significativo ($p \geq 0.10$)

ANEXO 1.2. *Resumen del modelo*

Métrica	Valor
Pseudo R-cuadrado	0.1123 (11.2% de varianza explicada)
Log-Likelihood	-1236.3
LLR p-value	1.55e-51 (modelo globalmente significativo)
N observaciones	2021
Variables significativas (p<0.05)	7 de 26

ANEXO 2.1. *Modelo Logit (1B) de Percepción de Empeoramiento (Con Controles Espaciales): Tramos*

Tramo	Coeficiente (β)	Odds Ratio (OR)	IC 95% (OR)	Valor p	Significancia
Tramo 2	12.434	3.47	[1.64, 7.32]	0.001	**
Tramo 3	10.884	2.97	[1.41, 6.26]	0.004	**
Tramo 4	0.6795	1.97	[0.93, 4.16]	0.075	†
Tramo 5	0.8711	2.39	[1.16, 4.94]	0.019	*
Tramo 6	0.4416	1.56	[0.69, 3.48]	0.283	ns

Tramo 7	14.299	4.18	[1.90, 9.19]	<0.001	***
Tramo 8	0.7254	2.07	[1.00, 4.26]	0.050	*
Tramo 9	12.304	3.42	[1.57, 7.45]	0.002	**
Tramo 10	0.9407	2.56	[1.16, 5.64]	0.019	*
Tramo 11	0.5088	1.66	[0.76, 3.66]	0.206	ns
Tramo 12	0.6033	1.83	[0.84, 3.96]	0.126	ns
Tramo 13	0.1113	1.12	[0.52, 2.42]	0.778	ns
Tramo 14	0.3495	1.42	[0.66, 3.07]	0.374	ns
Tramo 15	11.854	3.27	[1.56, 6.88]	0.002	**
Tramo 16	15.163	4.56	[2.11, 9.86]	<0.001	***
Tramo 17	0.3375	1.40	[0.73, 2.68]	0.308	ns
Tramo 18	0.8184	2.27	[0.91, 5.64]	0.078	†
Tramo 19	0.6677	1.95	[1.07, 3.54]	0.029	*

Nota: Tramo de referencia = Tramo 1. Significancia: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, † $p < 0.10$, ns = no significativo ($p \geq 0.10$)

ANEXO 2.2 *Modelo Logit (1B) de Percepción de Empeoramiento (Con Controles Espaciales)*

Variable	Coeficiente (β)	Odds Ratio (OR)	IC 95% (OR)	Valor p	Significancia
Índice de satisfacción con el entorno	-0.6120	0.54	[0.47, 0.62]	<0.001	***
Presencia de habitantes de calle	0.7031	2.02	[1.57, 2.60]	<0.001	***
Fue víctima de algún delito	0.6033	1.83	[1.25, 2.68]	0.002	**
Lesiones personales	0.7328	2.08	[1.14, 3.79]	0.017	*
Iluminación	-0.2720	0.76	[0.61, 0.95]	0.016	*
Hurto a comercio	0.3956	1.49	[1.06, 2.08]	0.021	*
Sector productivo: Industria	-0.5737	0.56	[0.32, 0.98]	0.042	*
Reubicación SITP/TM	0.2174	1.24	[1.01, 1.54]	0.045	*

Tamaño empresa: Grande	-0.4966	0.61	[0.37, 1.00]	0.049	*
Violencia de género	0.4017	1.49	[0.70, 3.20]	0.301	ns
Manejo de basuras	-0.1060	0.90	[0.72, 1.12]	0.336	ns
Espacios para transitar	-0.1127	0.89	[0.71, 1.12]	0.336	ns
Señalización	-0.1005	0.90	[0.73, 1.12]	0.365	ns
Sector productivo: Servicio	-0.1138	0.89	[0.70, 1.13]	0.353	ns
Hurto a personas	-0.0747	0.93	[0.65, 1.33]	0.682	ns
Extorsión	0.0199	1.02	[0.58, 1.79]	0.944	ns
Acoso sexual callejero	-0.1508	0.86	[0.45, 1.65]	0.649	ns
Intimidación y riñas	-0.0721	0.93	[0.58, 1.48]	0.761	ns
Vigilancia en zonas de obra	-0.0419	0.96	[0.78, 1.18]	0.698	ns
Número de empleados	0.0071	1.01	[0.98, 1.03]	0.568	ns
Tamaño empresa: Mediana	0.0429	1.04	[0.74, 1.48]	0.810	ns
Tamaño empresa: Pequeña	0.0878	1.09	[0.88, 1.36]	0.433	ns

ANEXO 3 *Coeficientes de variación para la evolución de la percepción de inseguridad y la victimización empresarial*

Tabla de confiabilidad: n, % ponderado y CV por tamaño y año

	Tamaño	Año	n	Victimizacion %pond.	Victimizacion CV%	Percep. empeoro %pond.	Percep. empeoro CV%	Victimizacion Conf.	Percep. empeoro Conf.
0	Microempresa	2023	1971	16.3	5.8	69.4	1.7	Confiable	Confiable
1	Microempresa	2024	1855	16.1	5.6	52.2	2.3	Confiable	Confiable
2	Pequeña	2023	103	22.5	18.9	69.2	6.8	Precaución	Confiable
3	Pequeña	2024	167	18.5	16.9	50.9	7.9	Precaución	Confiable
4	Mediana	2023	30	20.8	47.8	71.3	15.6	No confiable	Precaución
5	Mediana	2024	84	18.1	23.3	41.0	13.1	Precaución	Confiable
6	Grande	2023	13	42.0	36.0	35.4	41.4	No confiable	No confiable
7	Grande	2024	25	30.5	33.1	64.8	16.2	No confiable	Precaución

9. REFERENCIAS

Alvarez, H. (2017). Perspectiva De Las Externalidades Socio Económicas De La Línea 1 Del Metro De Panamá en La Productividad Urbana. TRIM: Tordesillas, Revista De Investigación Multidisciplinar.

Cámara de Comercio de Bogotá (2024). *Presentación Encuesta Corredores Estratégicos 2024.*

Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach *American Sociological Review*, *44*(4), 588–608. https://doi.org/10.2307/2094589

Datos Abiertos Bogotá (2019). *Índice de condiciones de seguridad nocturna para las mujeres. Bogotá D.C*. Recuperado de: https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/indice-de-condiciones-de-seguridad-nocturna-bogota-d-c

El Tiempo (2026). Alcaldía de Bogotá pone en marcha otro punto de autocuidado para habitantes de calle: hay duchas, comida y atención en salud. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/bogota/alcaldia-de-bogota-pone-en-marcha-otro-punto-de-autocuidado-para-habitantes-de-calle-hay-duchas-comida-y-atencion-en-salud-3546070

Jordán Fuchs, Ricardo & Livert-Aquino, Felipe, 2009. "Guía para decisores: externalidades en proyectos de infraestructura urbana," Documentos de Proyectos 3733, Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Páez Murillo, C. A., Cabrera Albornoz, L. A., & Sanabria Álvarez, W. A. (2024). Criminalidad en localidades de la Primera Línea del Metro de Bogotá del 2018 al 2023. *Revista Criminalidad*, *66*(3), 45–63. https://doi.org/10.47741/17943108.661

Páez-Murillo, C. A., Cabrera Albornoz, L. A., Rojas Guevara, J. U., & Sarmiento-Páez, D. M. (2024). Desafíos de seguridad ciudadana para el desarrollo urbano sostenible del Metro de Bogotá. *Revista Logos Ciencia & Tecnología*, *16*(2), 24–47. https://doi.org/10.22335/rlct.v16i2.1960

Rocha García, R. (2008). *Externalidades de proyectos de infraestructura urbana: medición, valoración, internalización y opciones de política en América Latina y el Caribe: el caso de Metrovivienda en Bogotá*.

Secretaría de Integración Social (2025). Bogotá, pionera con su nuevo servicio de Hospedaje Social para ciudadanos habitantes de calle. Recuperado de: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/98-noticias-adultez/7640-bogota-pionera-con-su-nuevo-servicio-de-hospedaje-social-para-ciudadanos-habitantes-de-calle#:~:text=%E2%80%A2%20El%20Hospedaje%20Social%20operar%C3%A1%20los%20siete,acceso%20a%20internet%2C%20entre%20otros%20espacios.%20%E2%80%A2